LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Ihsan Rosadi 2509106081

Kelas B2‘25

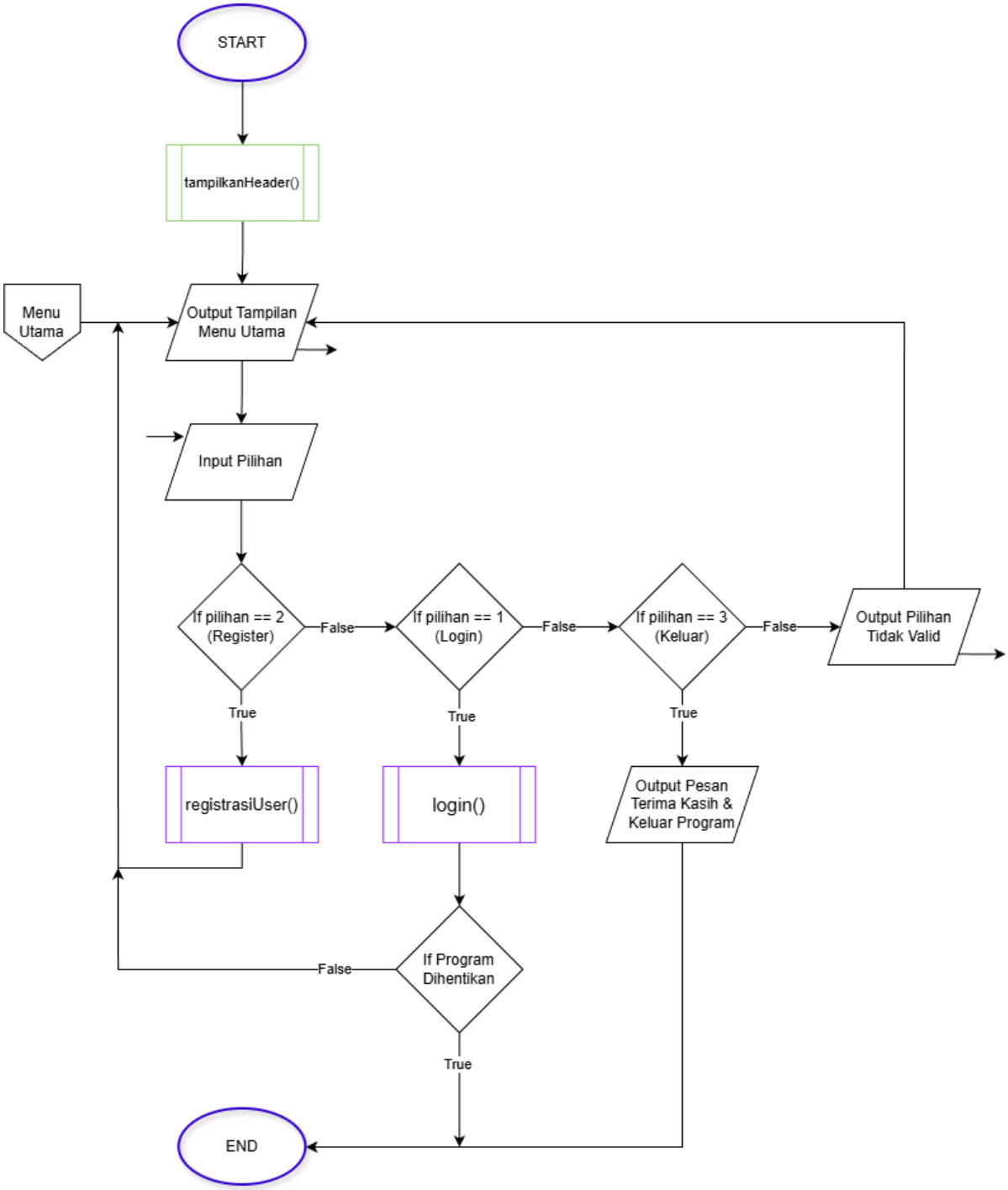
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



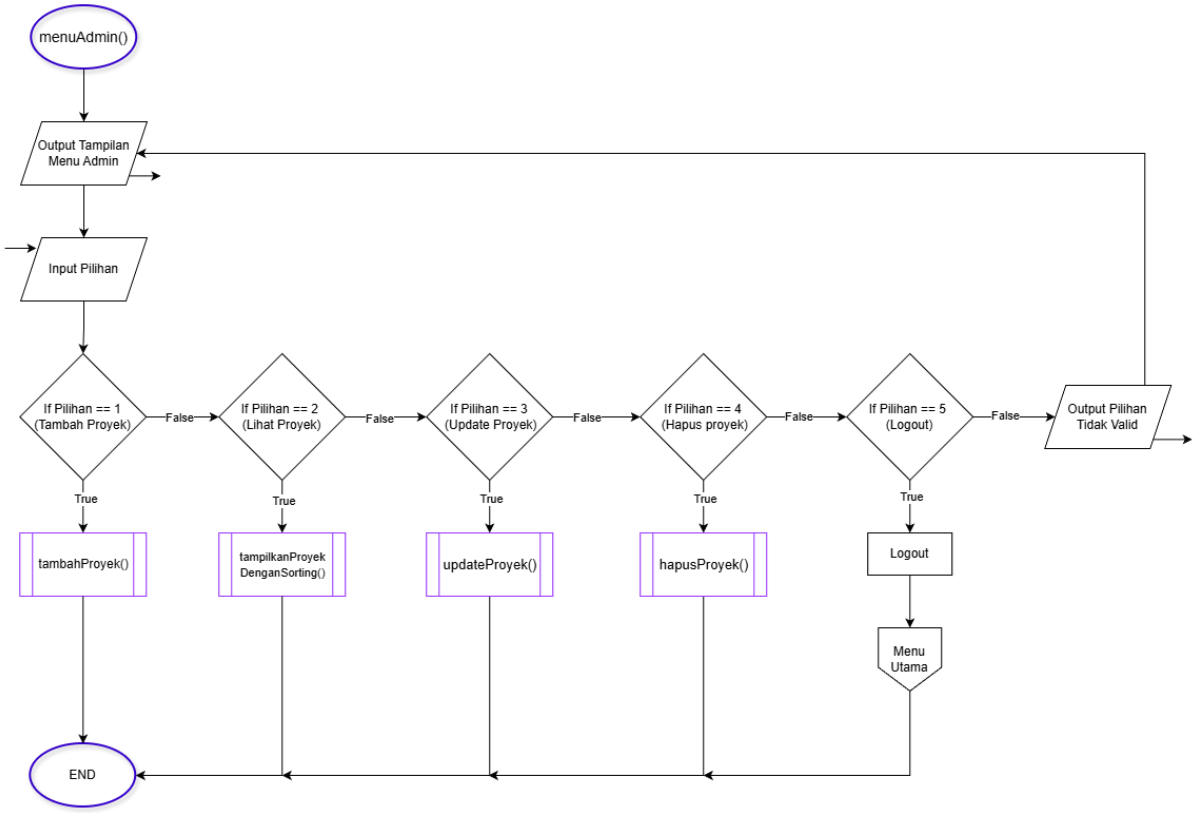
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama

Penjelasan:

1. Input: Pengguna memasukkan pilihan angka (1, 2, atau 3) pada Menu Utama.
2. Proses & Percabangan:
   - Pilihan 1 (Login): Menjalankan fungsi login(). Jika status program dihentikan, alur menuju Selesai.

- Pilihan 2 (Register): Menjalankan fungsi registrasiUser() lalu kembali ke Menu Utama.
- Pilihan 3 (Keluar): Menampilkan pesan terima kasih dan program Selesai.

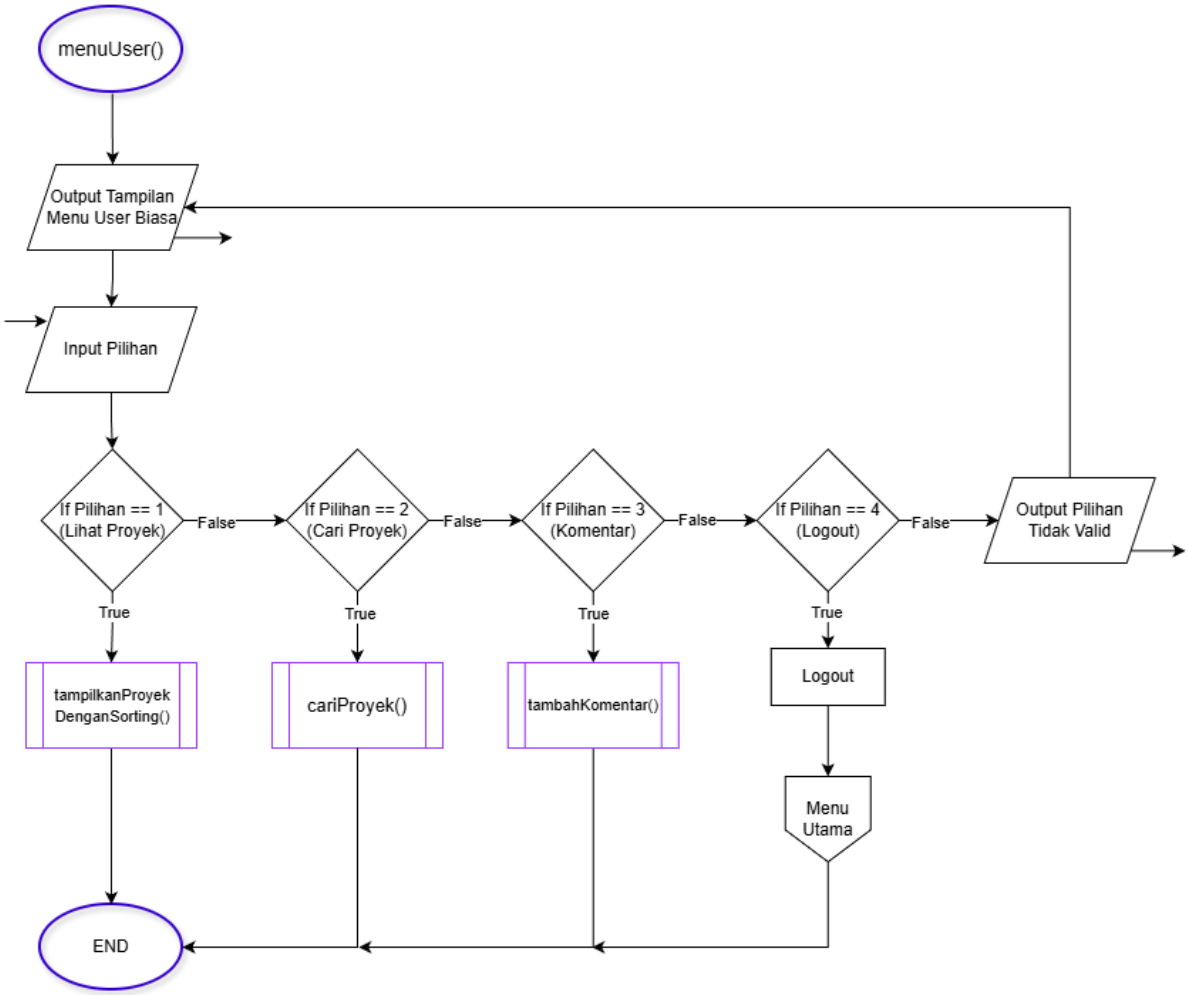
3. Output Error: Jika input tidak sesuai (selain 1, 2, 3), muncul pesan "Pilihan Tidak Valid" dan kembali ke input Menu Utama.



Gambar 1.2 Flowchart Menu Admin

Penjelasan:

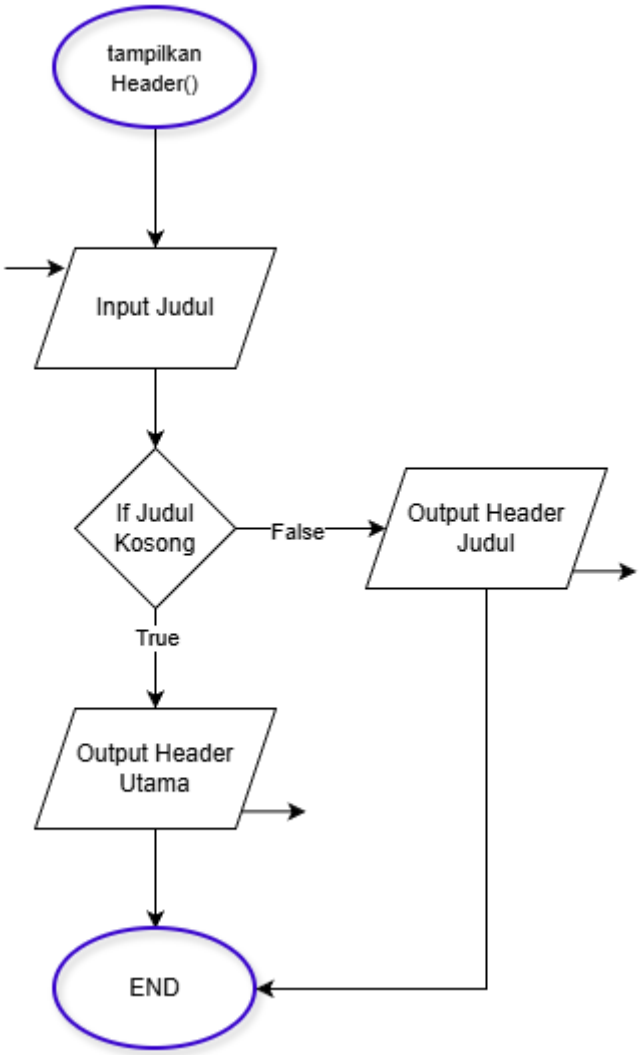
1. Input: Admin memasukkan pilihan angka (1 hingga 5) setelah melihat tampilan menu.
2. Proses & Operasi (CRUD):
   - Pilihan 1 (Tambah): Menjalankan tambahProyek().
   - Pilihan 2 (Lihat): Menjalankan tampilkanProyekDenganSorting().
   - Pilihan 3 (Update): Menjalankan updateProyek().
   - Pilihan 4 (Hapus): Menjalankan hapusProyek().
3. Navigasi & Keluar:
   - Pilihan 5 (Logout): Melakukan proses logout dan kembali ke Menu Utama.
   - Pilihan Tidak Valid: Jika input di luar 1-5, muncul pesan error dan kembali ke Menu Admin.



Gambar 1.3 Flowchart Menu User Biasa

Penjelasan:

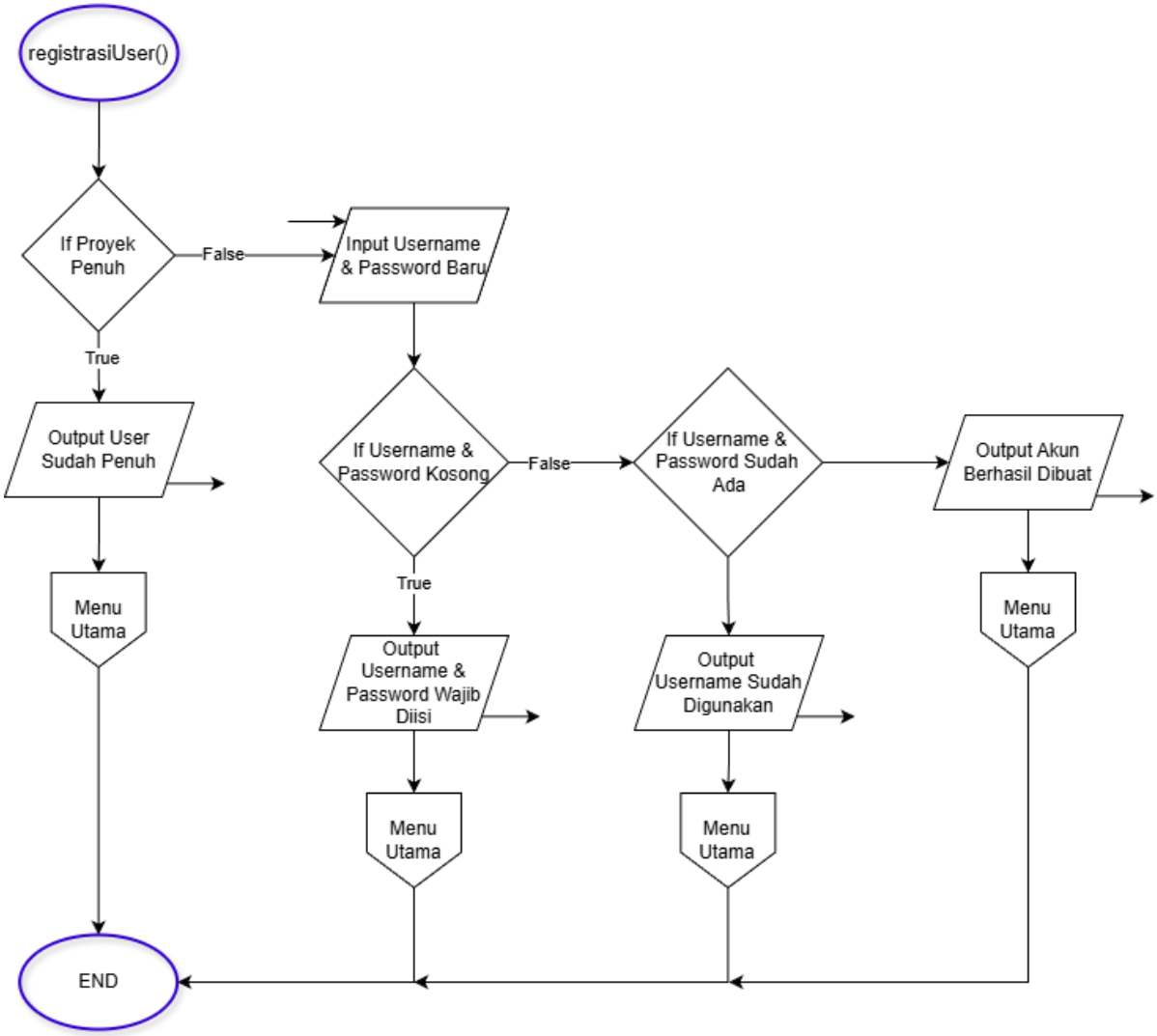
1. Input: User memasukkan pilihan (1-4) setelah melihat tampilan menu.
2. Proses & Fitur:
   - Pilihan 1 (Lihat Proyek): Menjalankan tampilkanProyekDenganSorting().
   - Pilihan 2 (Cari Proyek): Menjalankan cariProyek().
   - Pilihan 3 (Komentar): Menjalankan tambahKomentar().
3. Navigasi & Keluar:
   - Pilihan 4 (Logout): Melakukan proses logout dan kembali ke Menu Utama.
   - Pilihan Tidak Valid: Jika input salah, muncul pesan error dan kembali ke Menu User.



Gambar 1.4 Flowchart Fitur Tampilkan Header

Penjelasan:

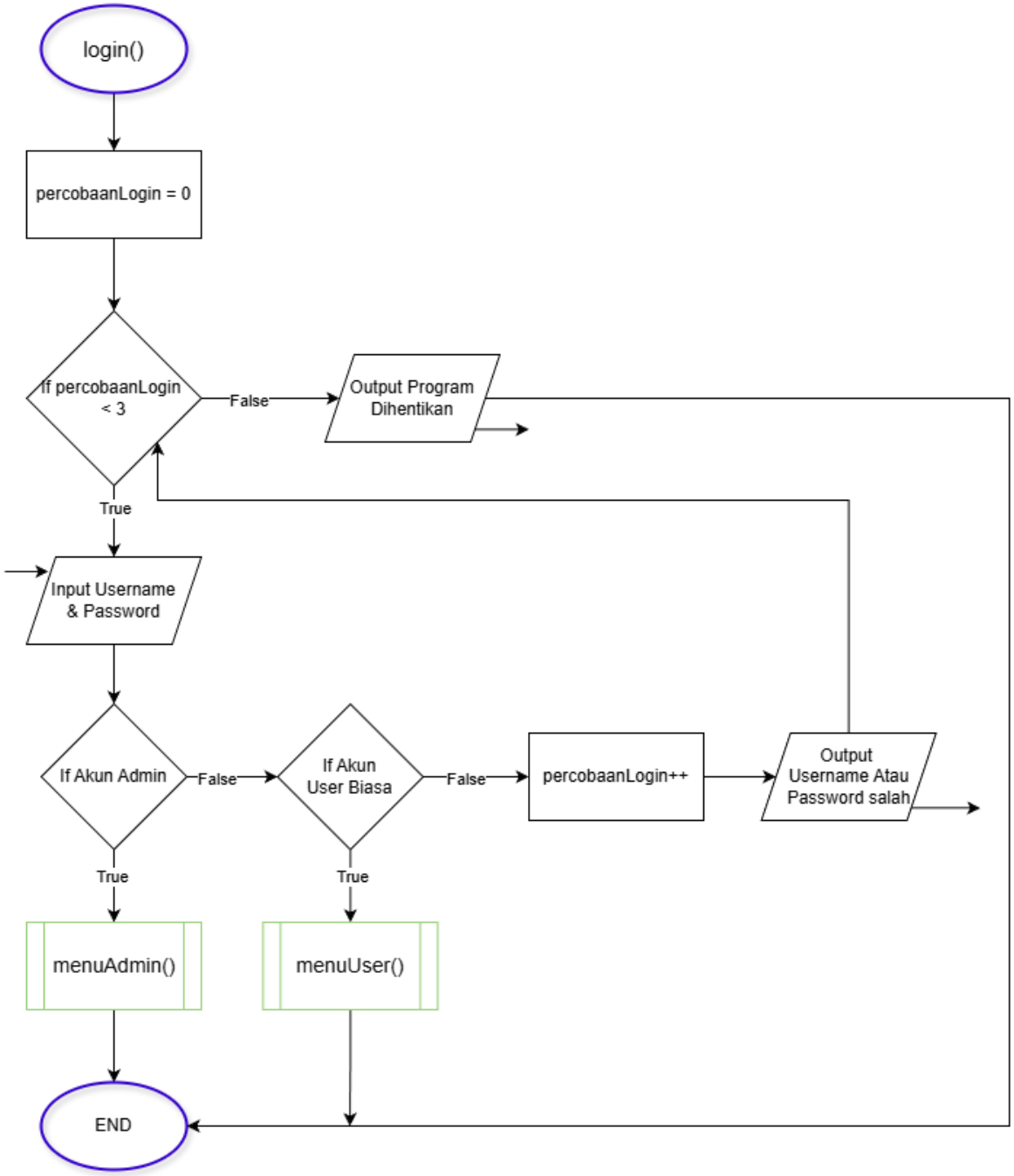
1. Input: Program menerima masukan berupa teks melalui Input Judul.
2. Proses Validasi: Program memeriksa apakah input tersebut kosong (If Judul Kosong).
3. Output Berdasarkan Kondisi:
   - True (Kosong): Program menampilkan Header Utama (default).
   - False (Tidak Kosong): Program menampilkan Header Judul sesuai dengan input yang dimasukkan.



Gambar 1.5 Flowchart Fitur Registrasi

Penjelasan:

1. Pengecekan Kapasitas: Program memeriksa apakah penyimpanan user penuh (If Proyek Penuh). Jika True, muncul pesan error dan kembali ke Menu Utama.
2. Input Data: Jika masih tersedia (False), user memasukkan Username & Password Baru.
3. Validasi Input:
   - Kosong? Jika kolom tidak diisi (True), muncul pesan wajib diisi.
   - Sudah Ada? Jika data tersedia namun username sudah terdaftar (True), muncul pesan username sudah digunakan.
4. Keberhasilan: Jika semua validasi terlewati (False pada kedua pengecekan), akun berhasil dibuat.
5. Selesai: Semua cabang alur akan mengarahkan user kembali ke Menu Utama sebelum mencapai titik END.



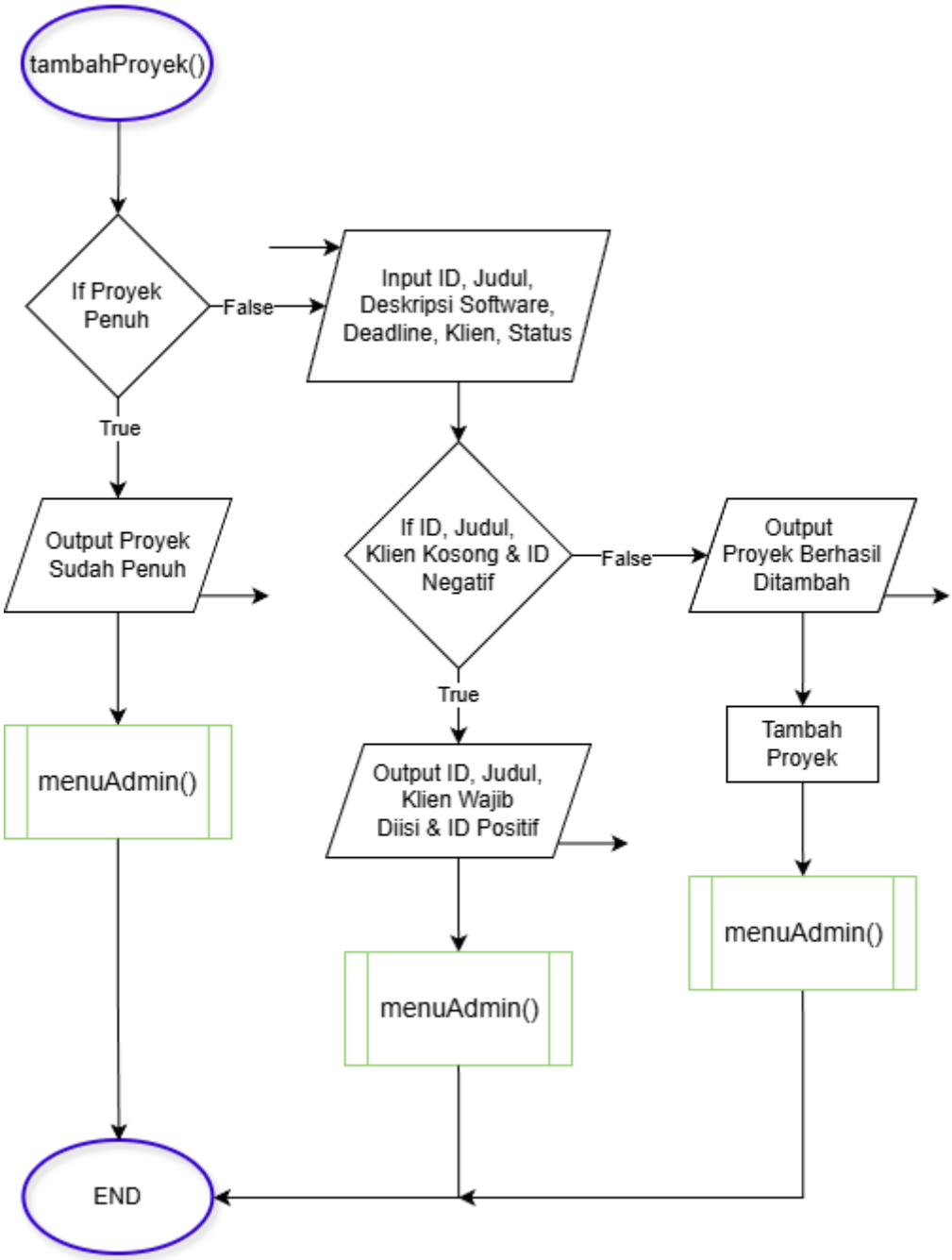
Gambar 1.6 Flowchart Fitur Login

Penjelasan:

1. Inisialisasi: Program menetapkan variabel percobaanLogin = 0.
2. Validasi Batas Percobaan: Program mengecek apakah percobaan kurang dari 3. Jika sudah mencapai batas (3x gagal), program menampilkan pesan "Program Dihentikan" dan berakhir.
3. Proses Verifikasi: Jika masih ada kesempatan, pengguna memasukkan Username & Password:
   - Akun Admin: Jika cocok, masuk ke menuAdmin().

- Akun User Biasa: Jika cocok, masuk ke menuUser().

4. Penanganan Gagal Login: Jika kredensial salah, variabel percobaanLogin bertambah, muncul pesan error, dan pengguna dikembalikan ke pengecekan batas percobaan untuk mencoba lagi.

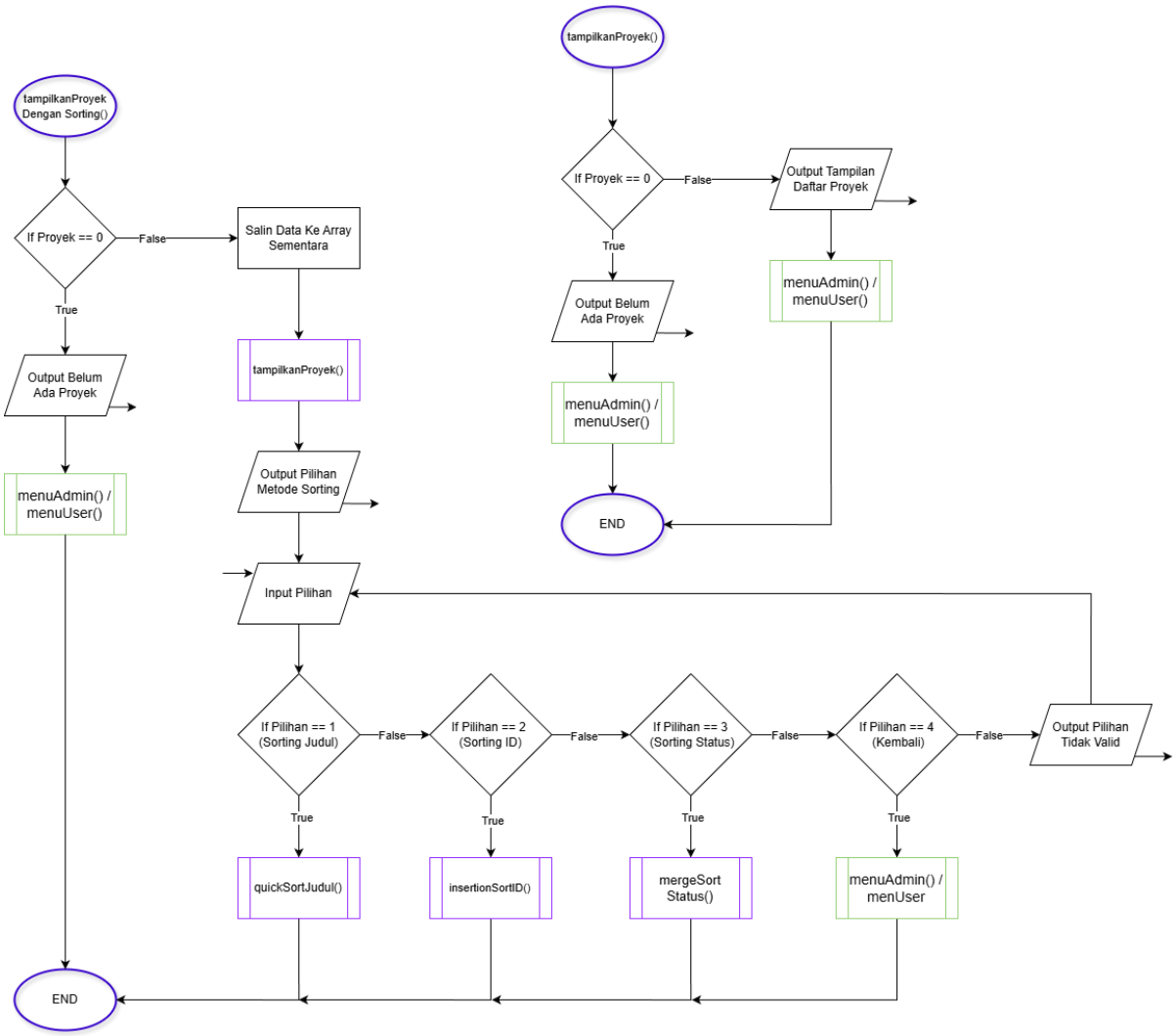


Gambar 1.7 Flowchart Fitur Create

Penjelasan:

1. Pengecekan Kapasitas: Program pertama kali memeriksa apakah penyimpanan proyek sudah penuh. Jika True, muncul pesan error dan kembali ke menuAdmin().

2. Input Data: Jika masih ada ruang, admin diminta memasukkan ID, Judul, Deskripsi Software, Deadline, Klien, dan Status.
3. Validasi Input:
   - True (Kosong): Jika kolom Id, Judul atau Klien tidak diisi, atau ID bernilai negatif muncul pesan peringatan dan kembali ke menuAdmin().
   - False (Tidak Kosong): Jika data lengkap, muncul pesan "Proyek Berhasil Ditambah", lalu sistem menjalankan proses penyimpanan data.
4. Selesai: Semua jalur akhir akan mengarahkan admin kembali ke menuAdmin() sebelum mencapai titik END.



Gambar 1.8 Flowchart Fitur Read

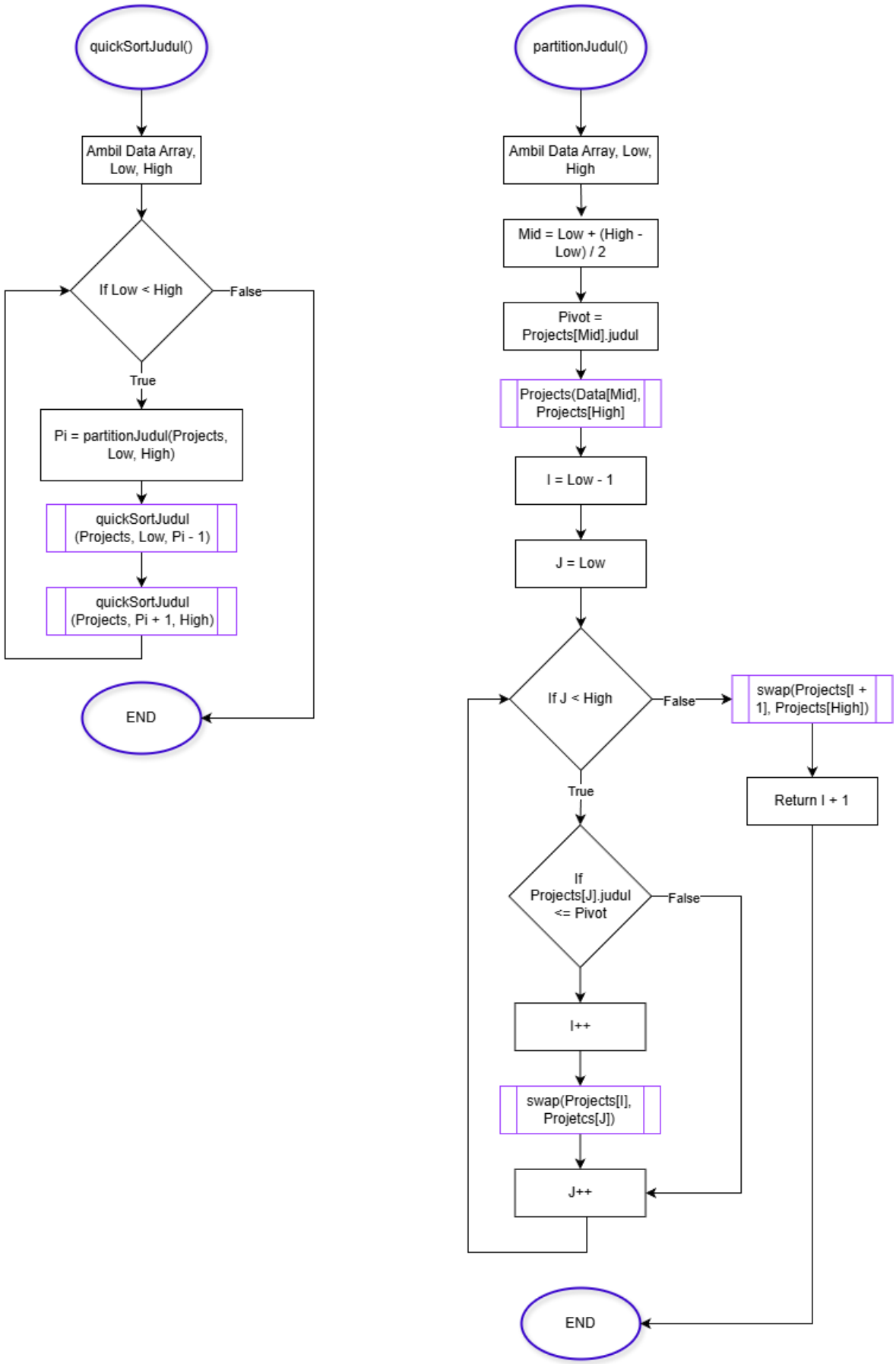
Penjelasan:

1. Fungsi tampilkanProyek() (Tampilan Standar)
   - Pengecekan: Jika data kosong (True), muncul pesan "Belum Ada Proyek".

- Output: Jika data ada (False), program langsung menampilkan Daftar Proyek.
- Akhir: Kembali ke menu utama (Admin/User) dan selesai.

2. Fungsi tampilkanProyekDenganSorting() (Tampilan Berurut)

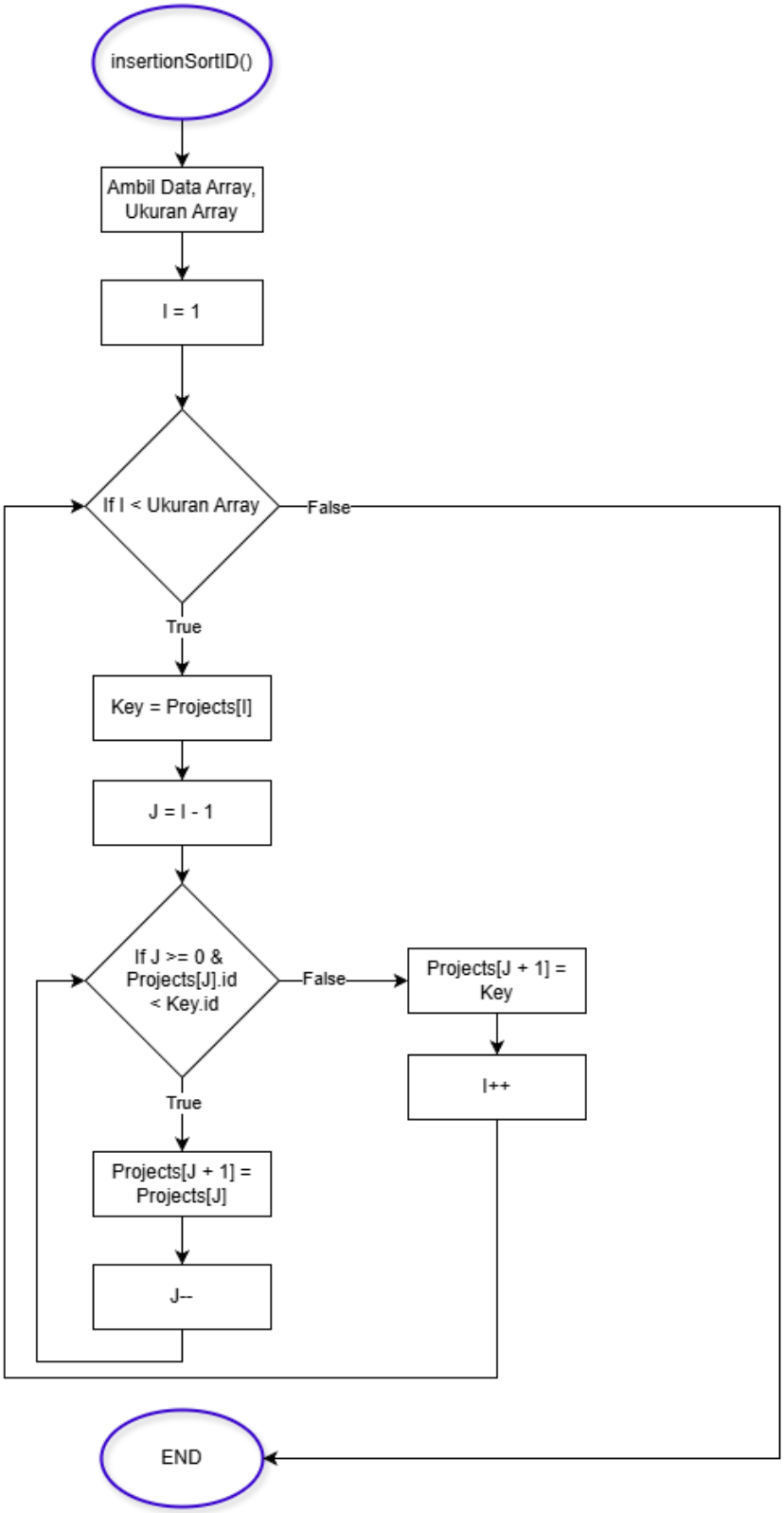
- Persiapan: Jika data tersedia, data disalin ke Array Sementara.
- Input: Pengguna memilih metode pengurutan (1-4).
- Proses & Algoritma:
  - Pilihan 1: Sorting Judul menggunakan Quick Sort.
  - Pilihan 2: Sorting ID menggunakan Insertion Sort.
  - Pilihan 3: Sorting Status menggunakan Merge Sort.
  - Pilihan 4: Kembali ke menu utama.
- Validasi: Jika input salah, muncul pesan "Tidak Valid" dan kembali ke input pilihan.
- Akhir: Setelah sorting atau kembali dipilih, program diarahkan ke menu utama dan selesai.



Gambar 1.9 Flowchart Fitur Quick Sort

Penjelasan:

1. Fungsi Utama: quickSortJudul()
    - Input: Menerima data array, indeks rendah (Low), dan indeks tinggi (High).
    - Proses Rekursif: * Jika Low < High, program memanggil fungsi partitionJudul() untuk mendapatkan titik bagi (Pivot Index / Pi).
        - Program memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk mengurutkan bagian kiri (Low ke Pi - 1) dan bagian kanan (Pi + 1 ke High).
    - Output: Array yang terurut secara bertahap hingga kondisi Low < High tidak terpenuhi lagi.
2. Fungsi Pendukung: partitionJudul()
    - Inisialisasi Pivot: * Menentukan titik tengah (Mid) dan menetapkan Projects[Mid].judul sebagai Pivot.
        - Melakukan pertukaran (swap) awal antara posisi Mid dan High.
    - Proses Partisi (Looping):
        - Melalui variabel J, program membandingkan setiap judul dengan Pivot.
        - Jika Judul <= Pivot, maka variabel I bertambah dan data ditukar ke posisi depan.
    - Finalisasi: Setelah loop selesai, Pivot ditukar kembali ke posisi yang tepat (I + 1).
    - Output: Mengembalikan nilai indeks I + 1 sebagai posisi pemisah baru bagi fungsi utama.

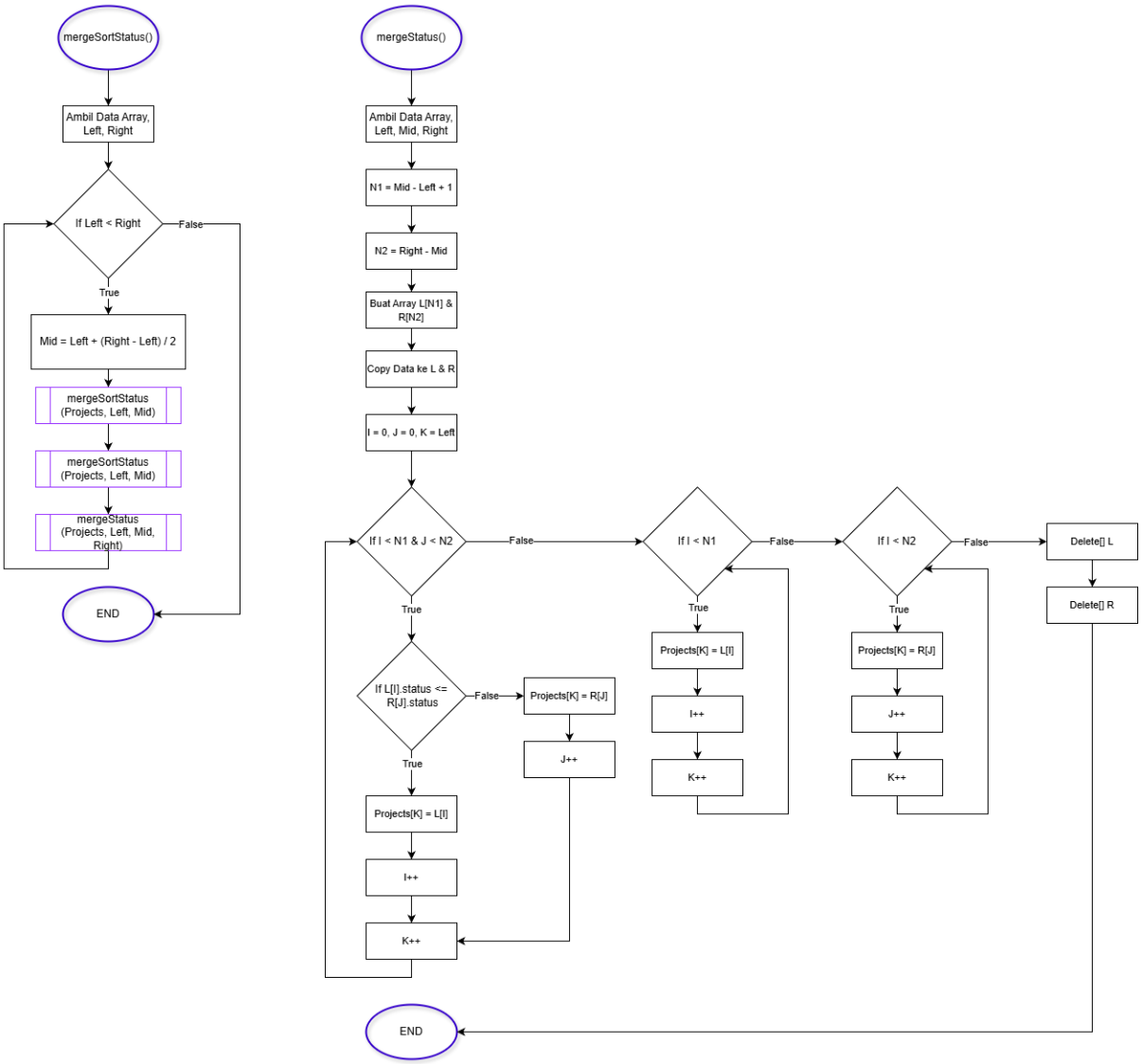


Gambar 1.10 Flowchart Insertion Sort

Penjelasan:

1. Input: Program mengambil data array proyek dan ukuran total array tersebut.
2. Proses Inisialisasi: Perulangan dimulai dari indeks kedua (I = 1) hingga akhir array.

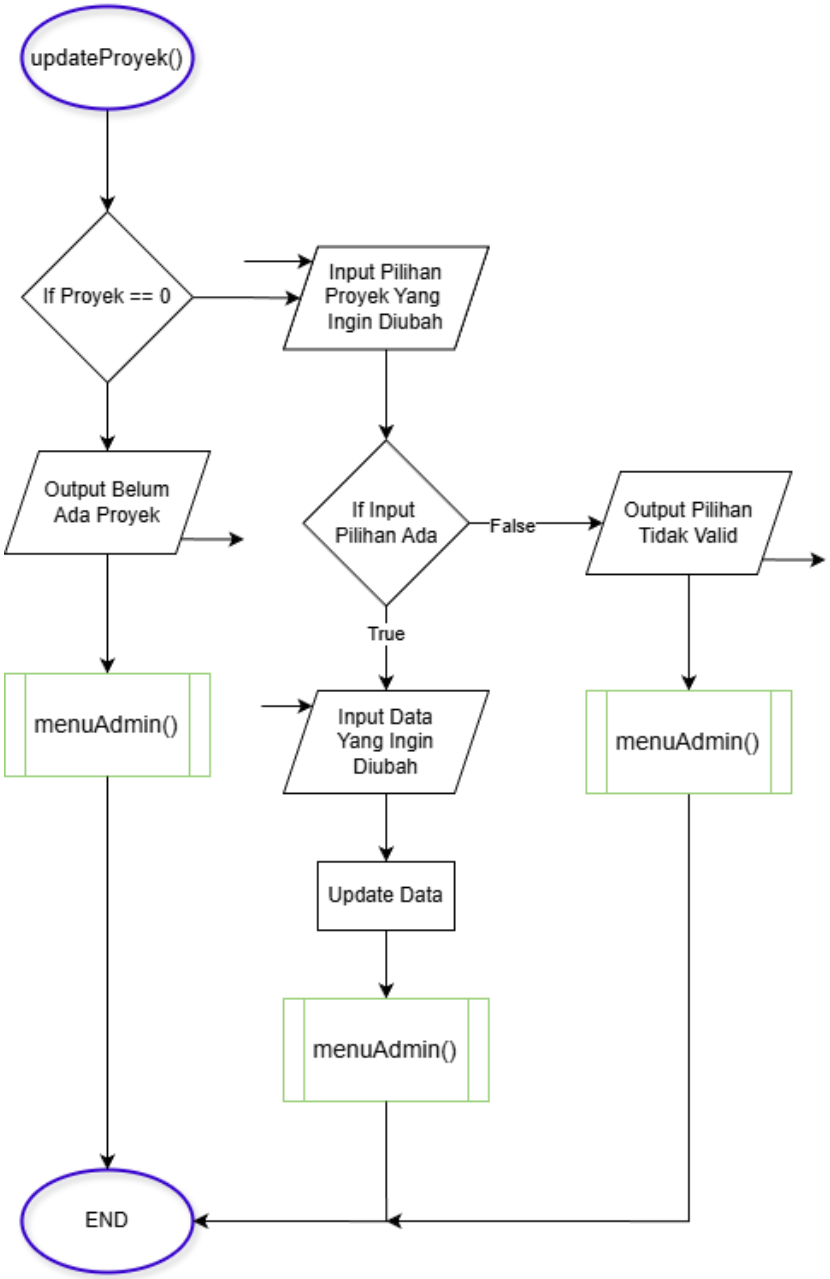
3. Proses Inti (Penyisipan):
   - Penetapan Key: Elemen pada indeks ke-I disimpan sebagai Key.
   - Perbandingan (Looping J): Program membandingkan Key.id dengan elemen-elemen sebelumnya (J = I - 1).
   - Pergeseran: Selama Projects[J].id lebih kecil dari Key.id (sorting secara descending berdasarkan flowchart ini), elemen digeser ke kanan (Projects[J+1] = Projects[J]).
4. Output: Setelah posisi yang tepat ditemukan atau kondisi tidak terpenuhi (False), Key disisipkan ke posisi tersebut. Proses berulang (I++) sampai seluruh array terurut.
5. Akhir: Program selesai (END) dengan kondisi data proyek yang sudah terurut berdasarkan ID.



Gambar 1.11 Flowchart Merge Sort

Penjelasan:

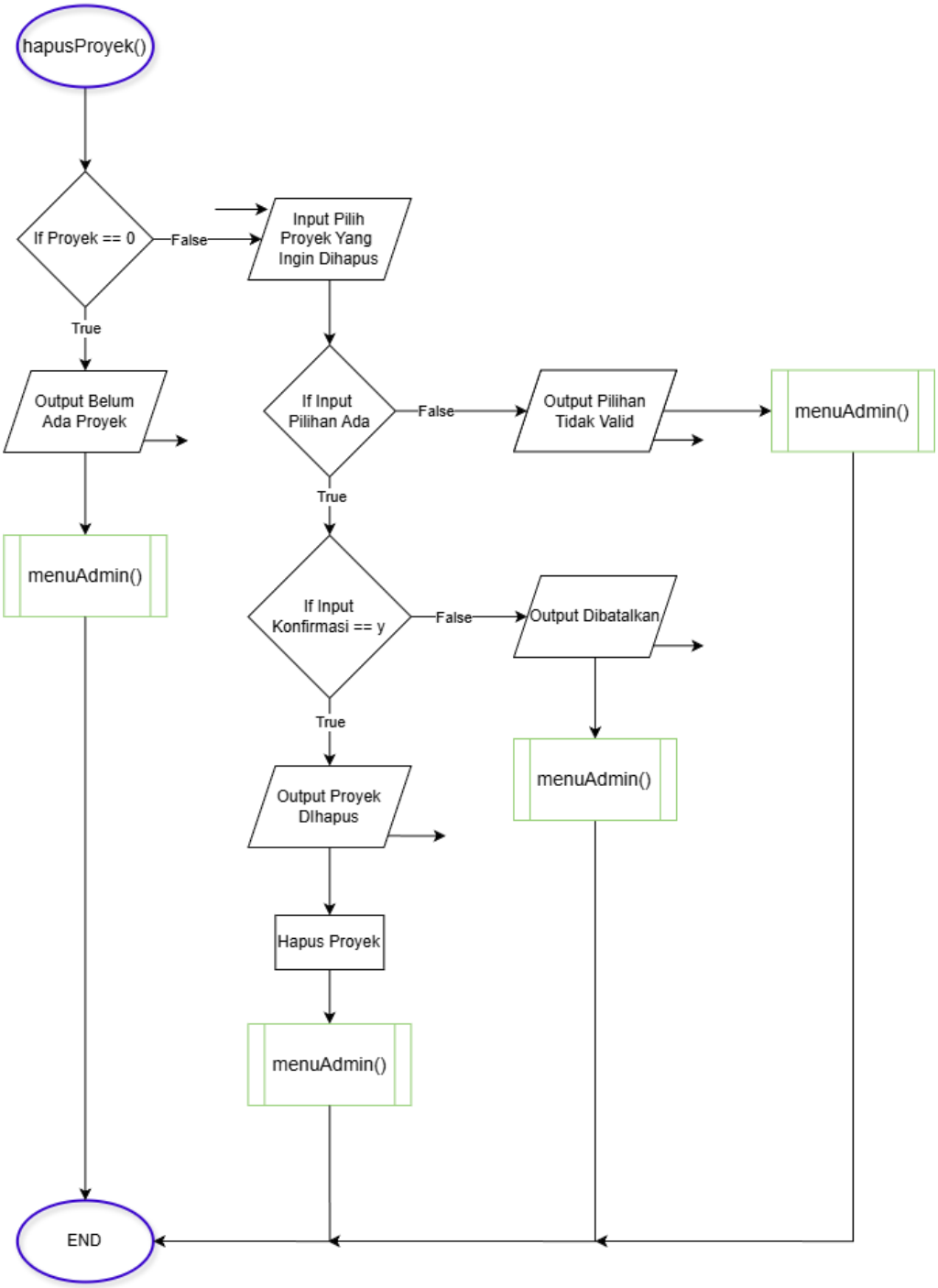
1. Fungsi Utama: mergeSortStatus() (Divide)
    - Input: Menerima data array proyek, indeks kiri (Left), dan indeks kanan (Right).
    - Proses Pemecahan:
        - Jika Left < Right, program menghitung titik tengah (Mid).
        - Program memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk membagi array menjadi dua bagian (kiri dan kanan).
        - Setelah dibagi hingga elemen terkecil, program memanggil fungsi mergeStatus() untuk menggabungkannya kembali.
    - Output: Array yang terbagi secara logis sebelum masuk ke tahap penggabungan.
2. Fungsi Pendukung: mergeStatus() (Conquer & Merge)
    - Persiapan:
        - Membuat dua array sementara, L (Left) dan R (Right), lalu menyalin data proyek ke dalamnya.
    - Proses Penggabungan (Sorting):
        - Membandingkan elemen di array L dan R berdasarkan status.
        - Elemen dengan nilai yang lebih kecil (atau sesuai kondisi <=) dimasukkan kembali ke array utama Projects.
        - Pembersihan: Jika ada sisa elemen di salah satu array sementara (L atau R), sisa tersebut langsung dipindahkan ke array utama.
    - Finalisasi: Menghapus array sementara (Delete L & R) untuk menghemat memori.
    - Output: Array Projects yang telah tergabung kembali dalam kondisi terurut berdasarkan status.



Gambar 1.12 Flowchart Fitur Update

Penjelasan:

1. Pengecekan Keberadaan Data: Program memeriksa apakah ada proyek yang tersedia. Jika tidak ada, muncul pesan "Belum Ada Proyek" dan kembali ke menuAdmin().
2. Pemilihan Data: Jika ada, admin memasukkan Pilihan Proyek yang ingin diubah.
3. Validasi Pilihan: Jika pilihan tidak ditemukan, muncul pesan "Pilihan Tidak Valid" dan kembali ke menuAdmin().
   - Jika pilihan tersedia (True), admin memasukkan Data Baru yang ingin diubah.
4. Eksekusi: Program melakukan Update Data, lalu mengarahkan kembali ke menuAdmin().

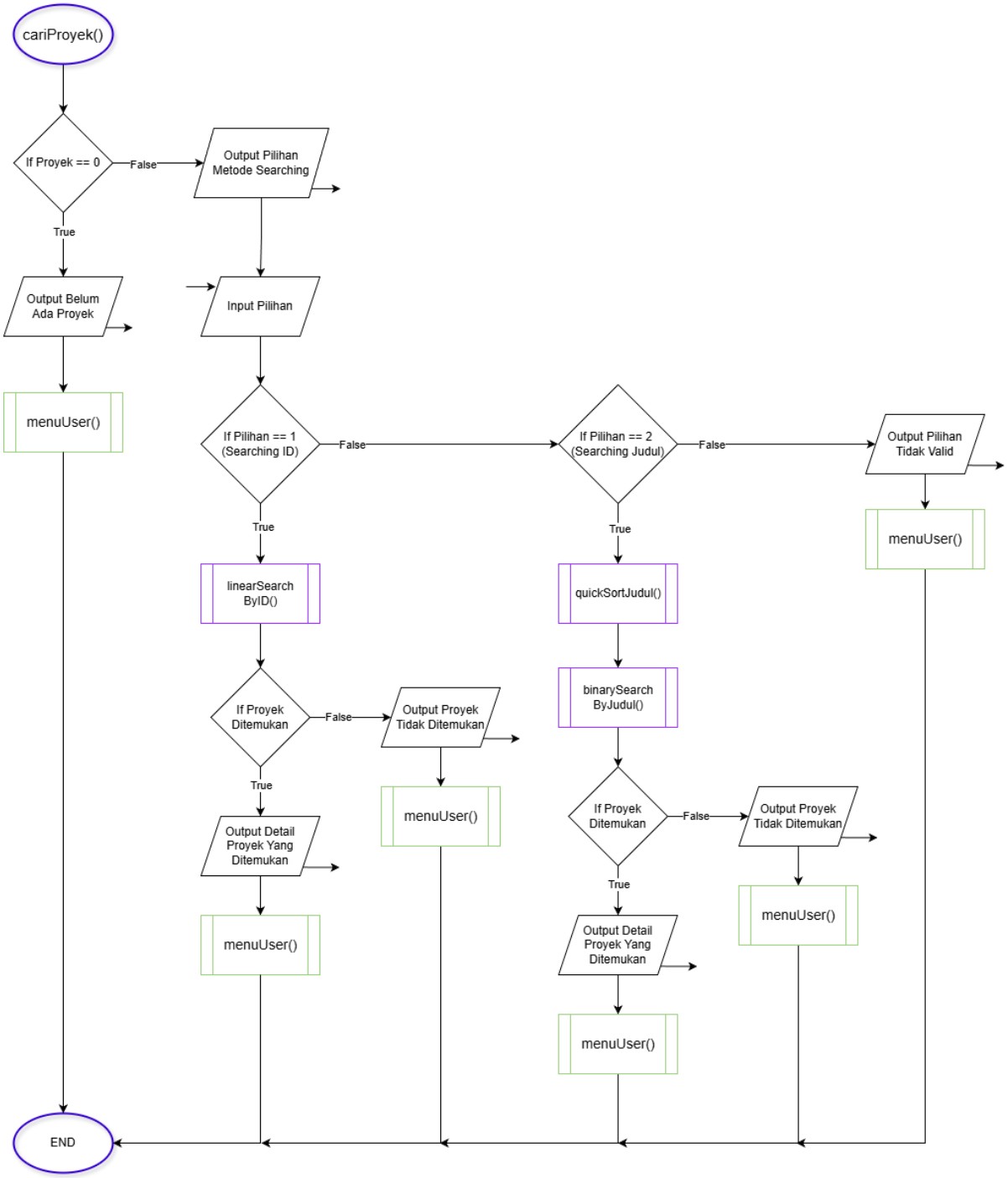


Gambar 1.13 Flowchart Fitur Delete

Penjelasan:

1. Pengecekan Data: Program memeriksa ketersediaan proyek. Jika kosong, muncul pesan "Belum Ada Proyek" dan kembali ke menuAdmin().
2. Pemilihan & Validasi: Jika data ada, admin memasukkan Pilihan Proyek. Jika pilihan tidak ditemukan, muncul pesan "Pilihan Tidak Valid" dan kembali ke menuAdmin().
3. Konfirmasi Penghapusan: Jika pilihan valid, program meminta konfirmasi (y/n):

- False (Bukan 'y'): Muncul pesan "Dibatalkan" dan kembali ke menuAdmin().
- True ('y'): Muncul pesan "Proyek Dihapus", sistem menjalankan proses Hapus Proyek, lalu kembali ke menuAdmin().



Gambar 1.14 Flowchart Fitur Cari Proyek

Penjelasan:

1. Inisialisasi & Validasi

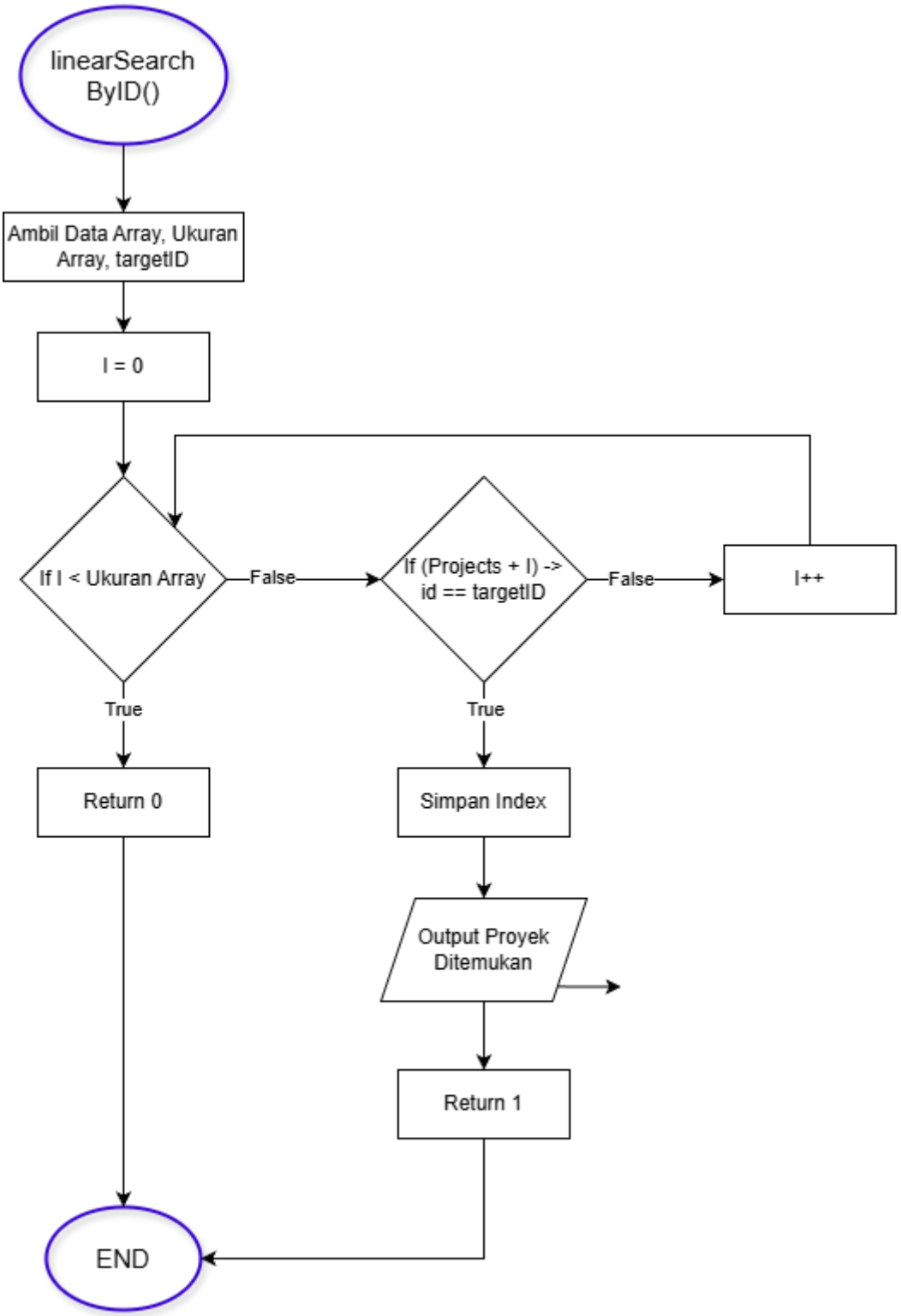
Program mengecek ketersediaan data. Jika kosong, tampilkan pesan "Belum Ada Proyek" dan kembali ke menuUser().

2. Input & Pemilihan Metode

   User memilih metode pencarian. Jika input tidak valid, tampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama.

3. Proses Pencarian
   - Opsi 1 (ID): Menggunakan linearSearchByID() untuk mencari ID secara langsung.
   - Opsi 2 (Judul): Melakukan quickSortJudul() (pengurutan) terlebih dahulu, baru kemudian mencari menggunakan binarySearchByJudul().

4. Output & Finalisasi
   - Ditemukan: Menampilkan detail proyek.
   - Tidak Ditemukan: Menampilkan pesan "Proyek Tidak Ditemukan".
   - Selesai: Seluruh jalur berakhir kembali di menuUser() sebelum menuju titik END.



Gambar 1.15 Flowchart Fitur Linear Search

Penjelasan:

1. Persiapan Data

   Program mengambil data array, menentukan ukurannya, dan menerima targetID yang ingin dicari. Proses dimulai dengan menginisialisasi indeks I = 0.

2. Looping & Validasi Indeks

Program mengecek apakah I masih lebih kecil dari ukuran array:

- False (Melewati batas): Jika seluruh data sudah diperiksa dan tidak ditemukan, program mengembalikan nilai Return 0 (Gagal).
- True (Dalam batas): Melanjutkan ke pengecekan data.

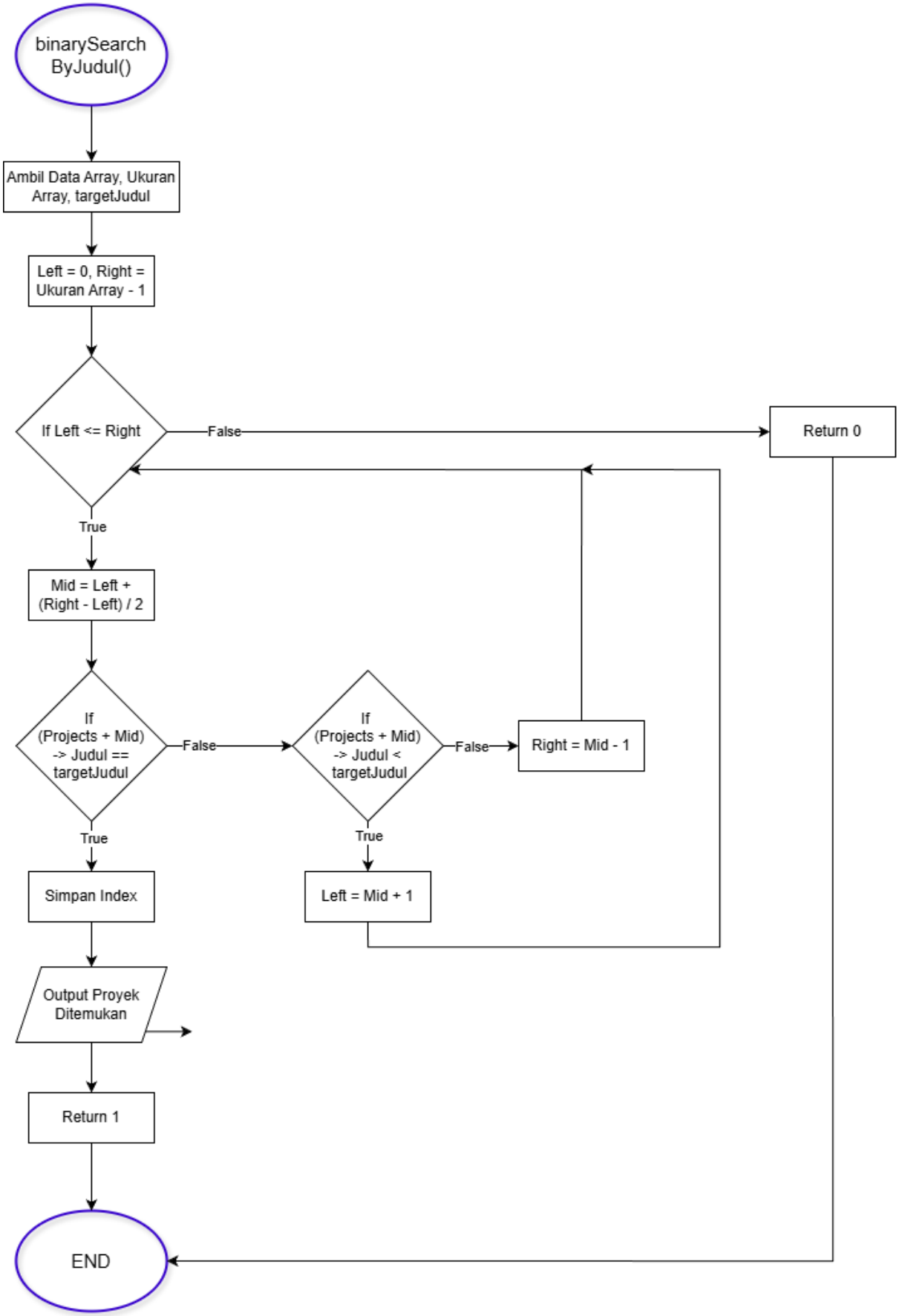
3. Pengecekan Kondisi

Program membandingkan id pada indeks saat ini dengan targetID:

- Tidak Cocok (False): Indeks bertambah (I++) dan program kembali melakukan looping.
- Cocok (True): Program menyimpan indeks tersebut, menampilkan output "Proyek Ditemukan", dan mengembalikan nilai Return 1 (Berhasil).

4. Selesai

Fungsi berakhir (END) setelah memberikan nilai balik, baik itu sukses (1) maupun gagal (0).



Gambar 1.16 Flowchart Fitur Binary Search

Penjelasan:

1. Inisialisasi Rentang

   Program mengambil data array dan targetJudul, lalu menetapkan batas pencarian: Left = 0 dan Right = Ukuran Array - 1.

2. Looping & Penentuan Titik Tengah

   Selama Left <= Right, program akan:

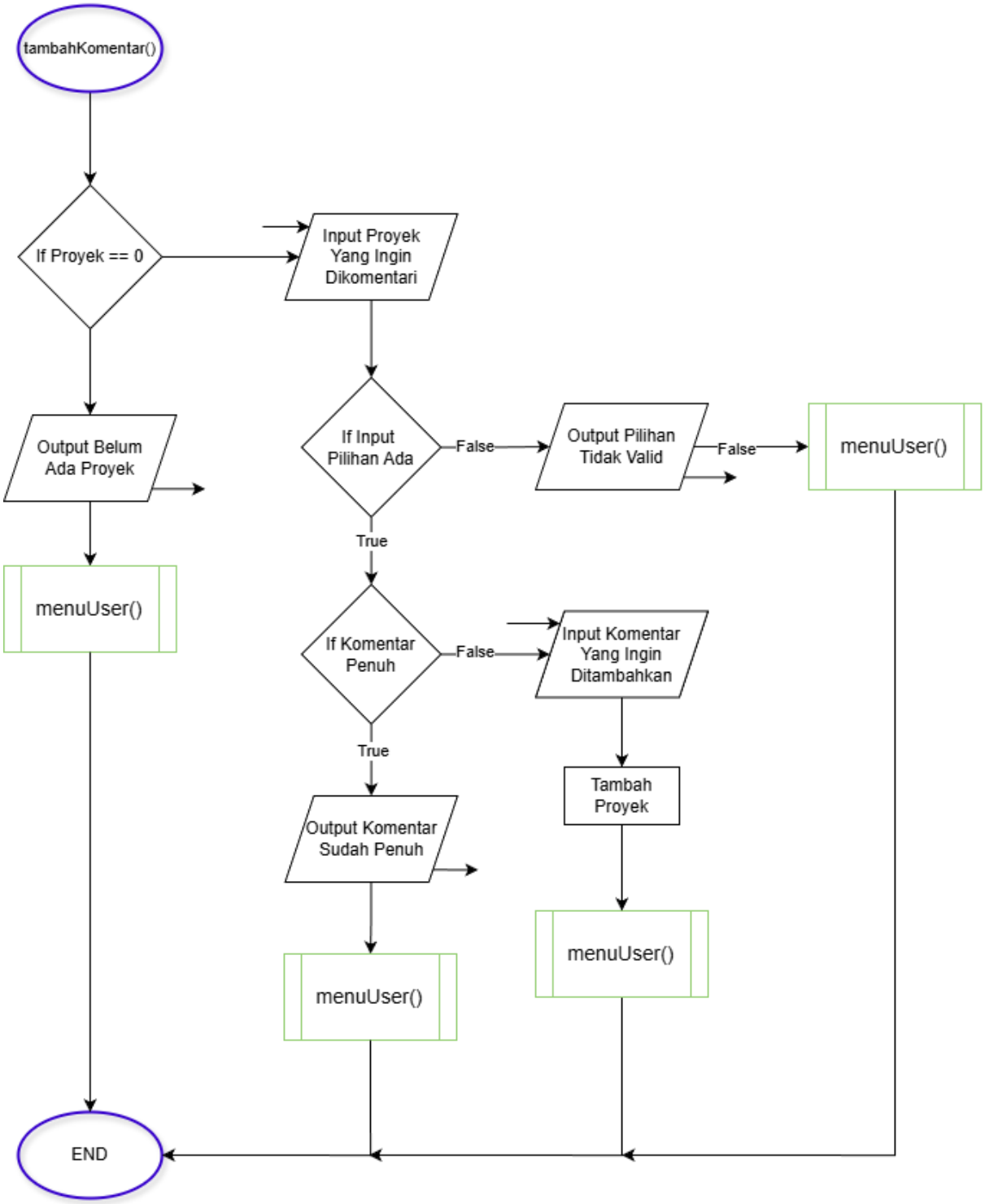
   - Menghitung nilai tengah: $Mid = Left + (Right - Left) / 2$.
   - Memeriksa apakah judul pada posisi Mid cocok dengan targetJudul.

3. Pengecekan Kondisi & Pergeseran

   - Cocok (True): Simpan indeks, tampilkan pesan "Proyek Ditemukan", dan kirim Return 1.
   - Tidak Cocok (False):
     - Jika Judul < targetJudul: Batas kiri digeser (Left = Mid + 1).
     - Jika Judul > targetJudul: Batas kanan digeser (Right = Mid - 1).

4. Selesai

   Jika looping selesai tanpa temuan (Left > Right), program mengirim Return 0. Seluruh proses berakhir di titik END.



Gambar 1.17 Flowchart Fitur Tambah Komentar

Penjelasan:

1. Verifikasi Data Awal: Program mengecek apakah ada proyek tersedia. Jika kosong, muncul pesan "Belum Ada Proyek" dan kembali ke menuUser().

2. Pemilihan Proyek: Jika ada, user memasukkan Pilihan Proyek yang ingin dikomentari. Jika pilihan tidak ditemukan, muncul pesan "Pilihan Tidak Valid" dan kembali ke menuUser().
3. Validasi Kapasitas Komentar: Jika pilihan ada, sistem mengecek kuota komentar. Jika penuh, muncul pesan error dan kembali ke menuUser().
4. Eksekusi: Jika masih ada ruang, user memasukkan Isi Komentar, sistem menjalankan proses Tambah Komentar, lalu kembali ke menuUser().

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membantu mengelola proyek desain grafis secara sederhana melalui sistem berbasis menu di terminal. Program menyediakan fitur manajemen pengguna dan pengelolaan data proyek sehingga proses pencatatan dan pemantauan proyek dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

Fungsi utama dari program ini adalah menyediakan sistem login dan registrasi pengguna yang membedakan hak akses antara admin dan user biasa. Admin memiliki kewenangan untuk menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus data proyek, sedangkan user biasa dapat melihat daftar proyek, mencari proyek, serta menambahkan komentar pada proyek.

Manfaat dari program ini adalah memudahkan pengelolaan informasi proyek, seperti judul proyek, deskripsi, software yang digunakan, deadline, klien, dan status proyek. Selain itu, fitur komentar memungkinkan pengguna memberikan masukan atau tanggapan terhadap proyek, sehingga komunikasi terkait proyek dapat tercatat dengan lebih baik.

3. Source Code

A. Struktur Data

Mendefinisikan dua struktur utama: Project untuk menyimpan informasi proyek (dengan nested struct Detail, array komentar, dan counter komentar), serta User untuk menyimpan data pengguna (nama, nim, role).

Source Code:

```
struct Project {
    int id;
    string judul;

    struct Detail {
        string deskripsi, software, deadline, klien, status;
    } detail;
```

```
    string komentar[MAX_KOMENTAR];
    int jumlahKomentar = 0;
};

struct User {
    string nama;
    string nim;
    string role;
};
```

B. Fitur Tampilan Header

Membersihkan layar dan menampilkan header program. Jika parameter judul diisi, menampilkan judul tersebut. Jika kosong, menampilkan header utama program. Menggunakan pewarnaan untuk membedakan elemen (kuning untuk judul, cyan untuk header utama).

Source Code:

```
void tampilkanHeader(string judul) {
    system("cls||clear");

    if (judul != "") {
        setColor(YELLOW);
        cout << judul << endl;
        resetColor();
    } else {
        cout << "==========================================\n";
        setColor(CYAN);
        cout << "   SISTEM MANAJEMEN PROYEK DESAIN GRAFIS   \n";
        resetColor();
        cout << "==========================================\n";
    }
}
```

C. Fitur Registrasi

Mendaftarkan pengguna baru dengan validasi kapasitas, memastikan username dan password tidak kosong, serta memeriksa ketersediaan username menggunakan pointer arithmetic. Menggunakan exception handling (throw runtime_error, throw invalid_argument) untuk menangani error. Mengembalikan jumlahUser yang baru.

Source Code:

```
int registrasiUser(User* users, int jumlahUser) {
    tampilkanHeader("=== REGISTRASI ===");

    try {
        if (jumlahUser >= MAX_USER) {
            throw runtime_error("User sudah mencapai batas maksimum!");
        }

        string nama, nim;

        cout << "Username : "; getline(cin, nama);
        cout << "Password : "; getline(cin, nim);

        if (nama.empty() || nim.empty()) {
            throw invalid_argument("Username dan password wajib diisi!");
        }

        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
            if ((users + i) -> nama == nama) {
                throw runtime_error("Username sudah digunakan!");
            }
        }

        (users + jumlahUser) -> nama = nama;
        (users + jumlahUser) -> nim = nim;
        (users + jumlahUser) -> role = "user";
        setColor(GREEN);
        cout << "\nRegistrasi berhasil\n";
        resetColor();
        system("pause");
        return jumlahUser + 1;

    } catch (const invalid_argument& e) {
        setColor(RED);
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        resetColor();
        system("pause");
        return jumlahUser;
    } catch (const runtime_error& e) {
        setColor(RED);
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        resetColor();
        system("pause");
        return jumlahUser;
    }
}
```

D. Fitur Login

Mengelola autentikasi pengguna dengan batasan 3 kali percobaan login menggunakan pointer untuk mengakses data user. Memberikan pesan sukses dengan warna hijau dan error dengan warna merah. Mengembalikan index user jika berhasil, -1 jika gagal, dan -2 jika melebihi batas percobaan.

Source Code:

```
int login(User* users, int jumlahUser) {
    int percobaanLogin = 0;
    string username, password;

    while (percobaanLogin < 3) {
        system("cls||clear");
        tampilkanHeader("======= LOGIN =======");
        cout << "Username : "; getline(cin, username);
        cout << "Password : "; getline(cin, password);

        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
            if ((users + i) -> nama == username && (users + i) -> nim ==
password) {
                setColor(GREEN);
                cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, " << username <<
"!\n";
                resetColor();
                system("pause");
                return i;
            }
        }

        percobaanLogin++;
        if (percobaanLogin == 3) {
            setColor(RED);
            cout << "\nLogin gagal.\n";
            cout << "Anda telah mencapai batas percobaan login. Program
dihentikan.";
            resetColor();
            return -2;
        }

        setColor(RED);
        cout << "\nLogin gagal! (Batas percobaan login 3x).\n";
        resetColor();
        setColor(YELLOW);
        cout << "Percobaan login ke-" << percobaanLogin << ", Silahkan coba
lagi.\n";
        resetColor();
```

```
        system("pause");
    }
    return -1;
}
```

E. Fitur Tambah Proyek (Create)

Menambahkan proyek baru menggunakan pointer newProject yang menunjuk ke alamat proyek baru. Memvalidasi ID harus positif serta judul dan klien tidak boleh kosong menggunakan exception handling. Mengembalikan jumlahProject yang baru. Fitur ini hanya untuk admin.

Source Code:

```
int tambahProyek(Project* projects, int jumlahProject) {
    tampilkanHeader("=== TAMBAH PROYEK ===");

    try {
        if (jumlahProject >= MAX_PROJECT) {
            throw runtime_error("Proyek sudah mencapai batas maksimum!");
        }

        int id;
        string judul, deskripsi, software, deadline, klien, status;

        cout << "ID Proyek : "; cin >> id;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if (id <= 0) {
            throw invalid_argument("ID harus positif!");
        }

        cout << "Judul : "; getline(cin, judul);
        cout << "Deskripsi : "; getline(cin, deskripsi);
        cout << "Software : "; getline(cin, software);
        cout << "Deadline : "; getline(cin, deadline);
        cout << "Klien : "; getline(cin, klien);
        cout << "Status : "; getline(cin, status);

        if (judul.empty() || klien.empty()) {
            throw invalid_argument("Judul dan klien wajib diisi!");
        }

        Project* newProject = projects + jumlahProject;
```

```
        newProject -> id = id;
        newProject -> judul = judul;
        newProject -> detail.deskripsi = deskripsi;
        newProject -> detail.software = software;
        newProject -> detail.deadline = deadline;
        newProject -> detail.klien = klien;
        newProject -> detail.status = status;

        setColor(GREEN);
        cout << "\nProyek berhasil ditambahkan.\n";
        resetColor();
        system("pause");
        return jumlahProject + 1;

    } catch (const invalid_argument& e) {
        setColor(RED);
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        resetColor();
        system("pause");
        return jumlahProject;
    } catch (const runtime_error& e) {
        setColor(RED);
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        resetColor();
        system("pause");
        return jumlahProject;
    }
}
```

F. Fitur Tampilkan Proyek (Read)

Menampilkan semua data proyek dalam format tabel menggunakan pointer arithmetic. Jika belum ada proyek, exception handling akan menangkap error dan menampilkan pesan peringatan. Status proyek ditampilkan dengan warna berbeda (hijau untuk Selesai, kuning untuk Proses, merah untuk Ditunda). Komentar digabungkan menjadi satu string dengan format terstruktur.

Source Code:

```
void tampilkanProyek(Project* projects, int jumlahProject) {
    system("cls||clear");

    try {
        if (jumlahProject == 0) {
            throw runtime_error("Belum ada proyek");
```

```
        }

        cout << left << setw(5) << "ID"
             << setw(20) << "Judul"
             << setw(25) << "Deskripsi"
             << setw(15) << "Software"
             << setw(15) << "Deadline"
             << setw(15) << "Klien"
             << setw(12) << "Status"
             << setw(40) << "Komentar" << endl;

        cout << string(152, '=') << endl;

        for (int i = 0; i < jumlahProject; i++) {
            string semuaKomentar;

            if ((projects + i)->jumlahKomentar == 0)
                semuaKomentar = "-";
            else {
                for (int k = 0; k < (projects + i)->jumlahKomentar; k++) {
                    if (k > 0) semuaKomentar += "; ";
                    semuaKomentar += to_string(k + 1) + ". " + (projects + i)-
>komentar[k];
                }
            }

            cout << left << setw(5) << (projects + i)->id
                 << setw(20) << (projects + i)->judul
                 << setw(25) << (projects + i)->detail.deskripsi
                 << setw(15) << (projects + i)->detail.software
                 << setw(15) << (projects + i)->detail.deadline
                 << setw(15) << (projects + i)->detail.klien
                 << setw(12) << (projects + i)->detail.status
                 << setw(40) << semuaKomentar << endl;
        }

    } catch (const runtime_error& e) {
        setColor(RED);
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
        resetColor();
    }
}
```

G. Fitur Tampilkan Proyek Dengan Opsi Sorting

Fitur untuk melihat proyek dengan opsi sorting tanpa mengubah data asli. Membuat array sementara tempProjects sebagai salinan data, kemudian menampilkan menu pilihan sorting. Mengurutkan data sesuai pilihan menggunakan algoritma yang berbeda (Quick Sort untuk

judul, Insertion Sort untuk ID, Merge Sort untuk status). Data asli tetap terjaga karena sorting hanya dilakukan pada array sementara.

Source Code:

```
void tampilkanProyekDenganSorting(Project* projects, int jumlahProject) {
    try {
        if (jumlahProject == 0) {
            throw runtime_error("Belum ada proyek");
        }

        Project tempProjects[MAX_PROJECT];
        for (int i = 0; i < jumlahProject; i++) {
            tempProjects[i] = projects[i];
        }

        int pilihanSorting;
        do {
            tampilkanProyek(tempProjects, jumlahProject);

            cout << endl;
            cout << "PILIH METODE SORTING:\n";
            cout << "1. Sorting Judul (Ascending)\n";
            cout << "2. Sorting ID (Descending)\n";
            cout << "3. Sorting Status (Ascending)\n";
            cout << "4. Kembali\n";
            cout << "Pilih: "; cin >> pilihanSorting;
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

            switch (pilihanSorting) {
                case 1:
                    quickSortJudul(tempProjects, 0, jumlahProject - 1);
                    cout << "\nData telah diurutkan berdasarkan Judul
menggunakan Quick Sort!\n";
                    system("pause");
                    break;
                case 2:
                    insertionSortID(tempProjects, jumlahProject);
                    cout << "\nData telah diurutkan berdasarkan ID menggunakan
Insertion Sort!\n";
                    system("pause");
                    break;
                case 3:
                    mergeSortStatus(tempProjects, 0, jumlahProject - 1);
                    cout << "\nData telah diurutkan berdasarkan Status
menggunakan Merge Sort!\n";
                    system("pause");
                    break;
```

```
                case 4:
                    cout << "Kembali ke menu utama...\n";
                    break;
                default:
                    system("cls||clear");
                    cout << "Pilihan tidak valid!\n";
                    system("pause");
            }
        } while (pilihanSorting != 4);

    } catch (const runtime_error& e) {
        system("cls||clear");
        setColor(RED);
        cout << "Error: " << e.what() << endl;
        resetColor();
        system("pause");
    }
}
```

H. Fitur Quick Sort

Mengimplementasikan algoritma Quick Sort untuk mengurutkan proyek berdasarkan judul secara ascending (A-Z). Fungsi partitionJudul memilih pivot dari elemen tengah, kemudian menyusun ulang array sehingga elemen dengan judul lebih kecil atau sama dengan pivot berada di kiri, dan yang lebih besar di kanan. Proses ini diulang secara rekursif hingga seluruh array terurut.

Source Code:

```
int partitionJudul(Project* projects, int low, int high) {
    int mid = low + (high - low) / 2;
    string pivot = projects[mid].judul;

    swap(projects[mid], projects[high]);

    int i = low - 1;

    for (int j = low; j < high; j++) {
        if (projects[j].judul <= pivot) {
            i++;
            swap(projects[i], projects[j]);
        }
    }
    swap(projects[i + 1], projects[high]);
    return i + 1;
```

```
}

void quickSortJudul(Project* projects, int low, int high) {
    if (low < high) {
        int pi = partitionJudul(projects, low, high);
        quickSortJudul(projects, low, pi - 1);
        quickSortJudul(projects, pi + 1, high);
    }
}
```

I. Fitur Insertion Sort

Mengimplementasikan algoritma Insertion Sort untuk mengurutkan proyek berdasarkan ID secara descending (dari ID terbesar ke terkecil). Algoritma ini bekerja dengan mengambil satu per satu elemen (key = projects[i]), lalu menyisipkannya ke posisi yang tepat pada bagian array yang sudah terurut dengan membandingkan nilai ID.

Source Code:

```
void insertionSortID(Project* projects, int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        Project key = projects[i];
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && projects[j].id < key.id) {
            projects[j + 1] = projects[j];
            j--;
        }
        projects[j + 1] = key;
    }
}
```

J. Fitur Merge Sort

Mengimplementasikan algoritma Merge Sort untuk mengurutkan proyek berdasarkan status secara ascending (A-Z). Algoritma ini menggunakan pendekatan divide and conquer: membagi array menjadi dua bagian secara rekursif hingga berukuran satu elemen, kemudian menggabungkan kembali kedua bagian yang sudah terurut dengan membandingkan nilai status. Menggunakan alokasi memori dinamis (new dan delete[]) untuk array sementara.

Source Code:

```
void mergeStatus(Project* projects, int left, int mid, int right) {
    int n1 = mid - left + 1;
    int n2 = right - mid;

    Project* L = new Project[n1];
    Project* R = new Project[n2];

    for (int i = 0; i < n1; i++)
        L[i] = projects[left + i];
    for (int j = 0; j < n2; j++)
        R[j] = projects[mid + 1 + j];

    int i = 0, j = 0, k = left;

    while (i < n1 && j < n2) {
        if (L[i].detail.status <= R[j].detail.status) {
            projects[k] = L[i];
            i++;
        } else {
            projects[k] = R[j];
            j++;
        }
        k++;
    }

    while (i < n1) {
        projects[k] = L[i];
        i++;
        k++;
    }

    while (j < n2) {
        projects[k] = R[j];
        j++;
        k++;
    }

    delete[] L;
    delete[] R;
}

void mergeSortStatus(Project* projects, int left, int right) {
    if (left < right) {
        int mid = left + (right - left) / 2;
        mergeSortStatus(projects, left, mid);
        mergeSortStatus(projects, mid + 1, right);
        mergeStatus(projects, left, mid, right);
    }
}
```

K. Fitur Update Proyek

Mengubah data proyek yang sudah ada menggunakan pointer ptrProyek untuk mengakses dan memodifikasi data. Menampilkan data lama sebagai referensi. Field yang dikosongkan berarti tidak diubah. ID menggunakan input integer dengan nilai 0 atau negatif berarti tidak diubah. Menggunakan exception handling untuk menangani error (nomor tidak valid, data kosong). Fitur ini hanya untuk admin.

Source Code:

```
void updateProyek(Project* projects, int jumlahProject) {
    tampilkanHeader("=== UPDATE PROYEK ===");

    try {
        if (jumlahProject == 0) {
            throw runtime_error("Belum ada proyek!");
        }

        for (int i = 0; i < jumlahProject; i++) {
            cout << i + 1 << ". " << (projects + i) -> judul << " - "
                 << (projects + i) -> detail.status << endl;
        }

        int nomor;
        cout << "\nNomor proyek yang akan diupdate: ";
        cin >> nomor;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if (nomor <= 0 || nomor > jumlahProject) {
            throw out_of_range("Nomor proyek tidak valid!");
        }

        Project* ptrProyek = projects + (nomor - 1);

        cout << "\nData lama:\n";
        cout << "ID: " << ptrProyek -> id << endl;
        cout << "Judul: " << ptrProyek -> judul << endl;
        cout << "Deskripsi: " << ptrProyek -> detail.deskripsi << endl;
        cout << "Software: " << ptrProyek -> detail.software << endl;
        cout << "Deadline: " << ptrProyek -> detail.deadline << endl;
        cout << "Klien: " << ptrProyek -> detail.klien << endl;
        cout << "Status: " << ptrProyek -> detail.status << endl;

        cout << "\nMasukkan data baru (kosongkan jika tidak ingin mengubah):\n";

        string input;
```

```
        int idInput;

        cout << "ID baru: "; cin >> idInput;
        if (idInput > 0)
            ptrProyek -> id = idInput;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        cout << "Judul baru: "; getline(cin, input);
        if (!input.empty())
            ptrProyek -> judul = input;

        cout << "Deskripsi baru: "; getline(cin, input);
        if (!input.empty())
            ptrProyek -> detail.deskripsi = input;

        cout << "Software baru: "; getline(cin, input);
        if (!input.empty())
            ptrProyek -> detail.software = input;

        cout << "Deadline baru: "; getline(cin, input);
        if (!input.empty())
            ptrProyek -> detail.deadline = input;

        cout << "Klien baru: "; getline(cin, input);
        if (!input.empty())
            ptrProyek -> detail.klien = input;

        cout << "Status baru: "; getline(cin, input);
        if (!input.empty())
            ptrProyek -> detail.status = input;

        setColor(GREEN);
        cout << "\nUpdate berhasil!\n";
        resetColor();

    } catch (const out_of_range& e) {
        setColor(RED);
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        resetColor();
    } catch (const runtime_error& e) {
        setColor(RED);
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        resetColor();
    }
    system("pause");
}
```

L. Fitur Hapus Proyek (Delete)

Menghapus proyek yang dipilih setelah konfirmasi menggunakan pointer arithmetic untuk menggeser elemen array (*(projects + i) = *(projects + i + 1)). Mengembalikan jumlahProject yang baru. Menggunakan exception handling untuk validasi. Fitur ini hanya untuk admin.

Source Code:

```
int hapusProyek(Project* projects, int jumlahProject) {
    tampilkanHeader("=== HAPUS PROYEK ===");

    try {
        if (jumlahProject == 0) {
            throw runtime_error("Tidak ada proyek untuk dihapus!");
        }

        for (int i = 0; i < jumlahProject; i++) {
            cout << i + 1 << ". " << (projects + i) -> judul << " - "
                 << (projects + i) -> detail.klien << endl;
        }

        int nomor;
        cout << "\nNomor proyek yang akan dihapus: ";
        cin >> nomor;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if (nomor <= 0 || nomor > jumlahProject) {
            throw out_of_range("Nomor proyek tidak valid!");
        }

        int idx = nomor - 1;
        char konfirmasi;
        cout << "\nYakin ingin menghapus? (y/n): "; cin >> konfirmasi;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if (konfirmasi == 'y' || konfirmasi == 'Y') {
            for (int i = idx; i < jumlahProject - 1; i++) {
                *(projects + i) = *(projects + i + 1);
            }
            setColor(GREEN);
            cout << "Proyek berhasil dihapus\n";
            resetColor();
            system("pause");
            return jumlahProject - 1;
        } else {
            setColor(RED);
            cout << "Penghapusan dibatalkan\n";
            resetColor();
            system("pause");
```

```
            return jumlahProject;
        }

    } catch (const out_of_range& e) {
        setColor(RED);
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        resetColor();
        system("pause");
        return jumlahProject;
    } catch (const runtime_error& e) {
        setColor(RED);
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        resetColor();
        system("pause");
        return jumlahProject;
    }
}
```

M. Fitur Pencarian Proyek

Implementasi fitur pencarian proyek untuk user dengan dua metode, yaitu linear search berdasarkan ID dan binary search berdasarkan judul. Fungsi ini mengecek ketersediaan data menggunakan exception handling, lalu menjalankan pencarian sesuai pilihan user: linear search mencari ID secara berurutan, sedangkan binary search mengurutkan data terlebih dahulu menggunakan Quick Sort sebelum mencari judul. Hasil ditampilkan menggunakan pointer, dan memori sementara dibebaskan setelah proses selesai.

Source Code:

```
void cariProyek(Project* projects, int jumlahProject) {
    tampilkanHeader("=== CARI PROYEK ===");

    try {
        if (jumlahProject == 0) {
            throw runtime_error("Belum ada proyek yang tersedia.");
        }

        int pilihanMetode;
        cout << "\nPILIH METODE PENCARIAN:\n";
        cout << "1. Pencarian berdasarkan ID (Linear Search)\n";
        cout << "2. Pencarian berdasarkan Judul (Binary Search)\n";
        cout << "Pilih (1/2): "; cin >> pilihanMetode;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
```

```
        if (pilihanMetode == 1) {
            int targetID;
            cout << "\nMasukkan ID Proyek: "; cin >> targetID;
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

            int indexDitemukan;
            if (linearSearchByID(projects, jumlahProject, targetID,
&indexDitemukan)) {
                tampilkanDetailProyek(projects + indexDitemukan);
            } else {
                cout << "\nProyek dengan ID " << targetID << " tidak
ditemukan!\n";
            }
        }
        else if (pilihanMetode == 2) {
            Project* tempProjects = new Project[jumlahProject];
            for (int i = 0; i < jumlahProject; i++) {
                tempProjects[i] = projects[i];
            }

            quickSortJudul(tempProjects, 0, jumlahProject - 1);

            string targetJudul;
            cout << "\nMasukkan Judul Proyek: "; getline(cin, targetJudul);

            int indexDitemukan;
            if (binarySearchByJudul(tempProjects, jumlahProject, targetJudul,
&indexDitemukan)) {
                tampilkanDetailProyek(&tempProjects[indexDitemukan]);
            } else {
                cout << "\nProyek dengan judul \"" << targetJudul << "\" tidak
ditemukan!\n";
            }

            delete[] tempProjects;
        }
        else {
            cout << "\nPilihan tidak valid!\n";
        }

    } catch (const runtime_error& e) {
        setColor(RED);
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        resetColor();
    }

    system("pause");
}
```

N. Fitur Linear Search

Fungsi linearSearchByID digunakan untuk mencari proyek berdasarkan ID dengan cara sederhana, yaitu mengecek satu per satu data proyek secara berurutan. Akses data dilakukan menggunakan pointer ((projects + i)->id). Jika ID yang dicari sama dengan targetID, maka posisi data disimpan melalui pointer indexDitemukan dan fungsi mengembalikan 1. Jika tidak ditemukan sampai akhir, fungsi mengembalikan 0.

Source Code:

```
int linearSearchByID(Project* projects, int n, int targetID, int*
indexDitemukan) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if ((projects + i) -> id == targetID) {
            *indexDitemukan = i;
            setColor(GREEN);
            cout << "\nProyek dengan ID " << targetID << " ditemukan!\n";
            resetColor();
            return 1;
        }
    }
    return 0;
}
```

O. Fitur Binary Search

Fungsi binarySearchByJudul digunakan untuk mencari proyek berdasarkan judul dengan metode binary search yang lebih cepat, tetapi data harus sudah diurutkan terlebih dahulu. Fungsi ini membagi pencarian menjadi dua bagian dengan menentukan posisi tengah (mid), lalu membandingkan judul pada posisi tersebut dengan targetJudul menggunakan pointer ((projects + mid)->judul). Jika ditemukan, indeks disimpan dan fungsi mengembalikan 1. Jika tidak, pencarian dilanjutkan ke kiri atau kanan hingga data ditemukan atau habis.

Source Code:

```
int binarySearchByJudul(Project* projects, int n, string targetJudul, int*
indexDitemukan) {
    int left = 0;
    int right = n - 1;

    while (left <= right) {
```

```
        int mid = left + (right - left) / 2;

        if ((projects + mid) -> judul == targetJudul) {
            *indexDitemukan = mid;
            setColor(GREEN);
            cout << "\nProyek dengan judul \"" << targetJudul << "\"
ditemukan!\n";
            resetColor();
            return 1;
        }

        if ((projects + mid) -> judul < targetJudul) {
            left = mid + 1;
        } else {
            right = mid - 1;
        }
    }
    return 0;
}
int binarySearchByJudul(Project* projects, int n, string targetJudul, int*
indexDitemukan) {
    int left = 0;
    int right = n - 1;

    while (left <= right) {
        int mid = left + (right - left) / 2;

        if ((projects + mid) -> judul == targetJudul) {
            *indexDitemukan = mid;
            setColor(GREEN);
            cout << "\nProyek dengan judul \"" << targetJudul << "\"
ditemukan!\n";
            resetColor();
            return 1;
        }

        if ((projects + mid) -> judul < targetJudul) {
            left = mid + 1;
        } else {
            right = mid - 1;
        }
    }
    return 0;
}
```

P. Fitur Tampilkan Detail Proyek

Menampilkan detail lengkap satu proyek secara terstruktur. Menampilkan semua field yang ada pada proyek (ID, judul, deskripsi, software, deadline, klien, status, dan komentar). Status

proyek diberikan pewarnaan (hijau untuk Selesai, kuning untuk Proses, merah untuk Ditunda). Komentar ditampilkan dengan format bullet point.

Source Code:

```
void tampilkanDetailProyek(Project* project) {
    cout << "\n=== DETAIL PROYEK ===\n";
    setColor(CYAN);
    cout << "ID        : ";
    resetColor();
    cout << project -> id << endl;

    setColor(CYAN);
    cout << "Judul     : ";
    resetColor();
    cout << project -> judul << endl;

    setColor(CYAN);
    cout << "Deskripsi : ";
    resetColor();
    cout << project -> detail.deskripsi << endl;

    setColor(CYAN);
    cout << "Software  : ";
    resetColor();
    cout << project -> detail.software << endl;

    setColor(CYAN);
    cout << "Deadline  : ";
    resetColor();
    cout << project -> detail.deadline << endl;

    setColor(CYAN);
    cout << "Klien     : ";
    resetColor();
    cout << project -> detail.klien << endl;

    setColor(CYAN);
    cout << "Status    : ";
    resetColor();
    if (project -> detail.status == "Selesai") {
        setColor(GREEN);
        cout << project -> detail.status;
        resetColor();
    } else if (project -> detail.status == "Proses") {
        setColor(YELLOW);
        cout << project -> detail.status;
        resetColor();
    } else if (project -> detail.status == "Ditunda") {
```

```
        setColor(RED);
        cout << project -> detail.status;
        resetColor();
    } else {
        cout << project -> detail.status;
    }
    cout << endl;

    setColor(CYAN);
    cout << "Komentar  : ";
    resetColor();
    if (project -> jumlahKomentar == 0) {
        cout << "-";
    } else {
        for (int j = 0; j < project -> jumlahKomentar; j++) {
            cout << "\n  ";
            setColor(GREEN);
            cout << "- ";
            resetColor();
            cout << project -> komentar[j];
        }
    }
    cout << endl;
}
```

Q. Fitur Tambah Komentar

Menambahkan komentar pada proyek tertentu menggunakan pointer selectedProject untuk mengakses data proyek. Memvalidasi ketersediaan slot komentar dan memastikan komentar tidak kosong menggunakan do-while loop. Menggunakan exception handling untuk menangani error (nomor proyek tidak valid, komentar penuh). Fitur ini hanya untuk user.

Source Code:

```
int tambahProyek(Project* projects, int jumlahProject) {
    tampilkanHeader("=== TAMBAH PROYEK ===");

    try {
        if (jumlahProject >= MAX_PROJECT) {
            throw runtime_error("Proyek sudah mencapai batas maksimum!");
        }

        int id;
        string judul, deskripsi, software, deadline, klien, status;

        cout << "ID Proyek : "; cin >> id;
```

```
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if (id <= 0) {
            throw invalid_argument("ID harus positif!");
        }

        cout << "Judul : "; getline(cin, judul);
        cout << "Deskripsi : "; getline(cin, deskripsi);
        cout << "Software : "; getline(cin, software);
        cout << "Deadline : "; getline(cin, deadline);
        cout << "Klien : "; getline(cin, klien);
        cout << "Status : "; getline(cin, status);

        if (judul.empty() || klien.empty()) {
            throw invalid_argument("Judul dan klien wajib diisi!");
        }

        Project* newProject = projects + jumlahProject;

        newProject -> id = id;
        newProject -> judul = judul;
        newProject -> detail.deskripsi = deskripsi;
        newProject -> detail.software = software;
        newProject -> detail.deadline = deadline;
        newProject -> detail.klien = klien;
        newProject -> detail.status = status;

        setColor(GREEN);
        cout << "\nProyek berhasil ditambahkan.\n";
        resetColor();
        system("pause");
        return jumlahProject + 1;

    } catch (const invalid_argument& e) {
        setColor(RED);
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        resetColor();
        system("pause");
        return jumlahProject;
    } catch (const runtime_error& e) {
        setColor(RED);
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        resetColor();
        system("pause");
        return jumlahProject;
    }
}
```

R. Fitur Menu Berdasarkan Role

Menyediakan menu yang berbeda berdasarkan role pengguna. Admin mendapatkan akses penuh (tambah, lihat dengan sorting, update, hapus) dengan mengembalikan jumlahProject terbaru. User hanya dapat melihat (dengan sorting), mencari proyek, dan memberi komentar. Menggunakan pembersihan buffer input setelah setiap input angka.

Source Code:

```
int menuAdmin(Project* projects, int jumlahProject) {
    int pilih;
    do {
        tampilkanHeader("=========== MENU ADMIN ===========");
        cout << "1. Tambah Proyek\n";
        cout << "2. Lihat Proyek\n";
        cout << "3. Update Proyek\n";
        cout << "4. Hapus Proyek\n";
        cout << "5. Logout\n";
        cout << "Pilih: ";
        cin >> pilih;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if (pilih == 1) {
            jumlahProject = tambahProyek(projects, jumlahProject);
        } else if (pilih == 2) {
            tampilkanProyekDenganSorting(projects, jumlahProject);
        } else if (pilih == 3) {
            updateProyek(projects, jumlahProject);
        } else if (pilih == 4) {
            jumlahProject = hapusProyek(projects, jumlahProject);
        } else if (pilih != 5) {
            setColor(RED);
            cout << "\nPilihan tidak valid\n";
            resetColor();
            system("pause");
        }
    } while (pilih != 5);

    return jumlahProject;
}

void menuUser(Project* projects, int jumlahProject) {
    int pilihUser;
    do {
        tampilkanHeader("=========== MENU USER ===========");
        cout << "1. Lihat Proyek\n";
        cout << "2. Cari Proyek\n";
        cout << "3. Tambah Komentar\n";
        cout << "4. Logout\n";
```

```
        cout << "Pilih: "; cin >> pilihUser;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if (pilihUser == 1) {
            tampilkanProyekDenganSorting(projects, jumlahProject);
        } else if (pilihUser == 2) {
            cariProyek(projects, jumlahProject);
        } else if (pilihUser == 3) {
            tambahKomentar(projects, jumlahProject);
        } else if (pilihUser != 4) {
            setColor(RED);
            cout << "\nPilihan tidak valid\n";
            resetColor();
            system("pause");
        }
    } while (pilihUser != 4);
}
```

S. Fitur Utility Warna (color_utils.h)

Header file untuk mengatur warna teks di console Windows. Mendefinisikan enum Color dengan nilai-nilai warna (GREEN=10, CYAN=11, RED=12, YELLOW=14, WHITE=15). Fungsi setColor() menggunakan SetConsoleTextAttribute dari Windows API untuk mengubah warna teks. Fungsi resetColor() mengembalikan warna ke putih.

Source Code:

```
#ifndef COLOR_UTILS_H
#define COLOR_UTILS_H

#include <windows.h>
#include <string>

enum Color {
    GREEN = 10,
    CYAN = 11,
    RED = 12,
    YELLOW = 14,
    WHITE = 15
};

void setColor(int color) {
    HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    SetConsoleTextAttribute(hConsole, color);
}
```

```
void resetColor() {
    setColor(WHITE);
}

#endif
```

T. Fungsi Main dan Alur Program

Fungsi utama yang mengendalikan alur program. Melakukan inisialisasi array dan data admin default. Menampilkan menu utama (Login, Register, Keluar). Setelah login sukses, mengarahkan pengguna ke menu yang sesuai berdasarkan role (admin atau user). Program berhenti ketika pengguna memilih keluar atau login gagal 3 kali.

Source Code:

```
int main() {
    User users[MAX_USER];
    Project projects[MAX_PROJECT];

    int jumlahUser = 1;
    int jumlahProject = 0;

    users[0] = { "Rosadi", "081", "admin" };

    int menuAwal;

    do {
        system("cls||clear");
        tampilkanHeader("");
        cout << "1. Login\n";
        cout << "2. Register\n";
        cout << "3. Keluar\n";
        cout << "Pilih: "; cin >> menuAwal;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if (menuAwal == 2) {
            jumlahUser = registrasiUser(users, jumlahUser);
        } else if (menuAwal == 1) {
            int userIndex = login(users, jumlahUser);

            if (userIndex == -2)
                return 0;
            if (userIndex == -1)
                continue;
```

```
            if (users[userIndex].role == "admin") {
                jumlahProject = menuAdmin(projects, jumlahProject);
            } else {
                menuUser(projects, jumlahProject);
            }
        } else if (menuAwal != 3) {
            setColor(RED);
            cout << "\nPilihan tidak valid\n";
            resetColor();
            system("pause");
        } else {
            system("cls||clear");
            setColor(GREEN);
            cout << "Terima kasih sudah menggunakan program. Sampai jumpa!";
            resetColor();
            break;
        }

    } while (menuAwal != 3);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=============================================
   SISTEM MANAJEMEN PROYEK DESAIN GRAFIS
=============================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama

```
=============================================
   SISTEM MANAJEMEN PROYEK DESAIN GRAFIS
=============================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih: 67

Pilihan tidak valid
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.2 Tampilan Menu Utama (Input Invalid)

```
=== REGISTRASI ===
Username : Ihsan
Password : 000011

Registrasi berhasil
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.3 Fitur Registrasi (Berhasil)

```
=== REGISTRASI ===
Username :
Password :

Error: Username dan password wajib diisi!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.4 Fitur Registrasi (Field Kosong)

```
=== REGISTRASI ===
Username : Ihsan
Password : 000011

Error: Username sudah digunakan!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.5 Fitur Registrasi (Sudah Ada)

```
=== REGISTRASI ===

Error: User sudah mencapai batas maksimum!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.6 Fitur Registrasi (Sudah Penuh)

```
======= LOGIN =======
Username : Rosadi
Password : 081

Login berhasil! Selamat datang, Rosadi!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.7 Fitur Login (Berhasil)

```
======= LOGIN =======
Username : Ahmad
Password : 123

Login gagal! (Batas percobaan login 3x).
Percobaan login ke-1, Silahkan coba lagi.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.8 Fitur Login (Gagal 1x)

```
======= LOGIN =======
Username : Ihsan
Password : e31

Login gagal! (Batas percobaan login 3x).
Percobaan login ke-2, Silahkan coba lagi.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.9 Fitur Login (Gagal 2x)

```
======= LOGIN =======
Username : Rosa
Password : 331

Login gagal.
Anda telah mencapai batas percobaan login. Program dihentikan.
```

Gambar 4.10 Fitur Login (Gagal 3x)

```
=========== MENU ADMIN ===========
1. Tambah Proyek
2. Lihat Proyek
3. Update Proyek
4. Hapus Proyek
5. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.11 Tampilan Menu Admin

```
=========== MENU ADMIN ===========
1. Tambah Proyek
2. Lihat Proyek
3. Update Proyek
4. Hapus Proyek
5. Logout
Pilih: 67

Pilihan tidak valid
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.12 Tampilan Menu Admin (Input Invalid)

```
=== TAMBAH PROYEK ===
ID Proyek : 0001
Judul : Poster Promo Makanan
Deskripsi : Promosi Makanan Lokal
Software : Photoshop
Deadline : 3/6/2026
Klien : Warung Makan Lokal
Status : Ditunda

Proyek berhasil ditambahkan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.13 Fitur Create Proyek (Berhasil)

```
=== TAMBAH PROYEK ===
ID Proyek : -666

Error: ID harus positif!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.14 Fitur Create Proyek (Gagal (ID Tidak Positif))

```
=== TAMBAH PROYEK ===
ID Proyek : 12
Judul :
Deskripsi :
Software :
Deadline :
Klien :
Status :

Error: Judul dan klien wajib diisi!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.15 Fitur Create Proyek (Gagal (Judul & Klien Kosong))

```
=== TAMBAH PROYEK ===

Error: Proyek sudah mencapai batas maksimum!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.16 Fitur Create Proyek (Sudah Penuh)

ID	Judul	Deskripsi	Software	Deadline	Klien	Status	Komentar
1	Logo Sekolah	Pembaruan Logo Sekolah	CorelDraw X7	7/6/2026	SMK 15	Proses	1. Revisi Warna; 2. Kurang Simetris
2	Infografis WW3	Informasi Perang	Canva	10/6/2026	Pemerintah	Proses	-
3	Brosur Event	Acara Himpunan Tahunan	InDesign	14/6/2026	FKUI	Ditunda	-
4	Poster Makanan	Promosi Makanan Lokal	Photoshop	15/6/2026	Warung Jaya	Selesai	1. Kurang Menarik
5	Baliho Snpmb	Informasi Pendaftaran	Canva	20/6/2026	UNPAD	Ditunda	1. Kurang Informasi
6	Poster Program	Promosi Program C++	Photoshop	30/6/2026	Mahasiswa	Selesai	-

```
PILIH METODE SORTING:
1. Sorting Judul (Ascending)
2. Sorting ID (Descending)
3. Sorting Status (Ascending)
4. Kembali
Pilih:
```

Gambar 4.17 Fitur Read Proyek (Ada Proyek)

ID	Judul	Deskripsi	Software	Deadline	Klien	Status	Komentar
5	Baliho Snpmb	Informasi Pendaftaran	Canva	20/6/2026	UNPAD	Ditunda	1. Kurang Informasi
3	Brosur Event	Acara Himpunan Tahunan	InDesign	14/6/2026	FKUI	Ditunda	-
2	Infografis WW3	Informasi Perang	Canva	10/6/2026	Pemerintah	Proses	-
1	Logo Sekolah	Pembaruan Logo Sekolah	CorelDraw X7	7/6/2026	SMK 15	Proses	1. Revisi Warna; 2. Kurang Simetris
4	Poster Makanan	Promosi Makanan Lokal	Photoshop	15/6/2026	Warung Jaya	Selesai	1. Kurang Menarik
6	Poster Program	Promosi Program C++	Photoshop	30/6/2026	Mahasiswa	Selesai	-

```
PILIH METODE SORTING:
1. Sorting Judul (Ascending)
2. Sorting ID (Descending)
3. Sorting Status (Ascending)
4. Kembali
Pilih: 1

Data telah diurutkan berdasarkan Judul menggunakan Quick Sort!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.18 Fitur Read Proyek (Sorting Judul)

```
ID   Judul              Deskripsi              Software      Deadline      Klien         Status      Komentar
==========================================================================================================================
6    Poster Program     Promosi Program C++    Photoshop     30/6/2026     Mahasiswa     Selesai     -
5    Baliho Snpmb       Informasi Pendaftaran  Canva         20/6/2026     UNPAD         Ditunda     1. Kurang Informasi
4    Poster Makanan     Promosi Makanan Lokal  Photoshop     15/6/2026     Warung Jaya   Selesai     1. Kurang Menarik
3    Brosur Event       Acara Himpunan Tahunan InDesign      14/6/2026     FKUI          Ditunda     -
2    Infografis WW3     Informasi Perang       Canva         10/6/2026     Pemerintah    Proses      -
1    Logo Sekolah       Pembaruan Logo Sekolah CorelDraw X7  7/6/2026      SMK 15        Proses      1. Revisi Warna; 2. Kurang Simetris

PILIH METODE SORTING:
1. Sorting Judul (Ascending)
2. Sorting ID (Descending)
3. Sorting Status (Ascending)
4. Kembali
Pilih: 2

Data telah diurutkan berdasarkan ID menggunakan Insertion Sort!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.19 Fitur Read Proyek (Sorting ID)

```
ID   Judul              Deskripsi              Software      Deadline      Klien         Status      Komentar
==========================================================================================================================
5    Baliho Snpmb       Informasi Pendaftaran  Canva         20/6/2026     UNPAD         Ditunda     1. Kurang Informasi
3    Brosur Event       Acara Himpunan Tahunan InDesign      14/6/2026     FKUI          Ditunda     -
2    Infografis WW3     Informasi Perang       Canva         10/6/2026     Pemerintah    Proses      -
1    Logo Sekolah       Pembaruan Logo Sekolah CorelDraw X7  7/6/2026      SMK 15        Proses      1. Revisi Warna; 2. Kurang Simetris
6    Poster Program     Promosi Program C++    Photoshop     30/6/2026     Mahasiswa     Selesai     -
4    Poster Makanan     Promosi Makanan Lokal  Photoshop     15/6/2026     Warung Jaya   Selesai     1. Kurang Menarik

PILIH METODE SORTING:
1. Sorting Judul (Ascending)
2. Sorting ID (Descending)
3. Sorting Status (Ascending)
4. Kembali
Pilih: 3

Data telah diurutkan berdasarkan Status menggunakan Merge Sort!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.20 Fitur Read Proyek (Sorting Status)

```
Error: Belum ada proyek
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.21 Fitur Read Proyek (Tidak Ada Proyek)

```
=== UPDATE PROYEK ===
1. Logo Sekolah - Proses
2. Infografis WW3 - Proses
3. Brosur Event - Ditunda
4. Poster Makanan - Selesai
5. Baliho Snpmb - Ditunda
6. Poster Program - Selesai

Nomor proyek yang akan diupdate:
```

Gambar 4.22 Fitur Update Proyek (Ada Proyek)

```
=== UPDATE PROYEK ===

Error: Belum ada proyek!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.23 Fitur Update Proyek (Tidak Ada Proyek)

```
Nomor proyek yang akan diupdate: 1

Data lama:
ID: 1
Judul: Logo Sekolah
Deskripsi: Pembaruan Logo Sekolah
Software: CorelDraw X7
Deadline: 7/6/2026
Klien: SMK 15
Status: Proses

Masukkan data baru (kosongkan jika tidak ingin mengubah):
ID baru: 007
Judul baru: Logo SMK
Deskripsi baru: Pembaruan Logo SMK
Software baru: Illustrator
Deadline baru: 8/6/2026
Klien baru: SMK 15 Samarinda
Status baru: Proses

Update berhasil!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.24 Fitur Update Proyek (Setelah Memilih Proyek)

```
=== UPDATE PROYEK ===
1. Logo Sekolah - Proses
2. Infografis WW3 - Proses
3. Brosur Event - Ditunda
4. Poster Makanan - Selesai
5. Baliho Snpmb - Ditunda
6. Poster Program - Selesai

Nomor proyek yang akan diupdate: 67

Error: Nomor proyek tidak valid!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.25 Fitur Update Proyek (Input Invalid)

```
=== HAPUS PROYEK ===
1. Logo SMK - SMK 15 Samarinda
2. Infografis WW3 - Pemerintah
3. Brosur Event - FKUI
4. Poster Makanan - Warung Jaya
5. Baliho Snpmb - UNPAD
6. Poster Program - Mahasiswa

Nomor proyek yang akan dihapus:
```

Gambar 4.26 Fitur Delete Proyek (Ada Proyek)

```
=== HAPUS PROYEK ===

Error: Tidak ada proyek untuk dihapus!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.27 Fitur Delete Proyek (Tidak Ada Proyek)

```
=== HAPUS PROYEK ===
1. Logo SMK - SMK 15 Samarinda
2. Infografis WW3 - Pemerintah
3. Brosur Event - FKUI
4. Poster Makanan - Warung Jaya
5. Baliho Snpmb - UNPAD
6. Poster Program - Mahasiswa

Nomor proyek yang akan dihapus: 1

Yakin ingin menghapus? (y/n): y
Proyek berhasil dihapus
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.28 Fitur Delete Proyek (Konfirmasi y)

```
=== HAPUS PROYEK ===
1. Logo SMK - SMK 15 Samarinda
2. Infografis WW3 - Pemerintah
3. Poster Makanan - Warung Jaya
4. Baliho Snpmb - UNPAD
5. Poster Program - Mahasiswa
6. Brosur Event - FKUI

Nomor proyek yang akan dihapus: 3

Yakin ingin menghapus? (y/n): n
Penghapusan dibatalkan
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.29 Fitur Delete Proyek (Konfirmasi Selain y)

```
=== HAPUS PROYEK ===
1. Infografis WW3 - Pemerintah
2. Brosur Event - FKUI
3. Poster Makanan - Warung Jaya
4. Baliho Snpmb - UNPAD
5. Poster Program - Mahasiswa

Nomor proyek yang akan dihapus: 67

Error: Nomor proyek tidak valid!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.30 Fitur Delete Proyek (Input Invalid)

```
=========== MENU USER ===========
1. Lihat Proyek
2. Cari Proyek
3. Tambah Komentar
4. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.31 Tampilan Menu User Biasa

```
=========== MENU USER ===========
1. Lihat Proyek
2. Cari Proyek
3. Tambah Komentar
4. Logout
Pilih: 67

Pilihan tidak valid
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.32 Tampilan Menu User Biasa (Input Invalid)

```
=== CARI PROYEK ===

PILIH METODE PENCARIAN:
1. Pencarian berdasarkan ID (Linear Search)
2. Pencarian berdasarkan Judul (Binary Search)
Pilih (1/2):
```

Gambar 4.33 Fitur Cari Proyek (Ada Proyek & Pilih Metode)

```
=== CARI PROYEK ===

Error: Belum ada proyek yang tersedia.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.34 Fitur Cari Proyek (Tidak Ada Proyek)

```
Masukkan ID Proyek: 2

Proyek dengan ID 2 ditemukan!

=== DETAIL PROYEK ===
ID        : 2
Judul     : Infografis WW3
Deskripsi : Informasi Perang
Software  : Canva
Deadline  : 10/6/2026
Klien     : Pemerintah
Status    : Proses
Komentar  : -
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.35 Fitur Cari Proyek (Berdasarkan ID (Ditemukan))

```
Masukkan ID Proyek: 1

Proyek dengan ID 1 tidak ditemukan!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.36 Fitur Cari Proyek (Berdasarkan ID (Tidak Ditemukan))

```
Masukkan Judul Proyek: Poster Program

Proyek dengan judul "Poster Program" ditemukan!

=== DETAIL PROYEK ===
ID        : 6
Judul     : Poster Program
Deskripsi : Promosi Program C++
Software  : Photoshop
Deadline  : 30/6/2026
Klien     : Mahasiswa
Status    : Selesai
Komentar  : -
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.37 Fitur Cari Proyek (Berdasarkan Judul (Ditemukan))

```
Masukkan Judul Proyek: Logo

Proyek dengan judul "Logo" tidak ditemukan!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.38 Fitur Cari Proyek (Berdasarkan Judul (Tidak Ditemukan))

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===
1. Infografis WW3
2. Brosur Event
3. Poster Makanan
4. Baliho Snpmb
5. Poster Program

Nomor proyek:
```

Gambar 4.39 Fitur Komentar (Ada Proyek)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===

Error: Belum ada proyek yang tersedia!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.40 Fitur Komentar (Tidak Ada Proyek)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===
1. Infografis WW3
2. Brosur Event
3. Poster Makanan
4. Baliho Snpmb
5. Poster Program

Nomor proyek: 5
Komentar: Ubah Kata-katanya

Komentar ditambahkan
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.41 Fitur Komentar (Berhasil)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===
1. Infografis WW3
2. Brosur Event
3. Poster Makanan
4. Baliho Snpmb
5. Poster Program

Nomor proyek: 4
Komentar:
Komentar tidak boleh kosong! Silahkan isi.

Komentar:
```

Gambar 4.42 Fitur Komentar (Gagal)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===
1. Infografis WW3
2. Brosur Event
3. Poster Makanan
4. Baliho Snpmb
5. Poster Program

Nomor proyek: 5

Error: Komentar sudah penuh!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.43 Fitur Komentar (Sudah Penuh)

```
Terima kasih sudah menggunakan program. Sampai jumpa!
```

Gambar 4.44 Fitur Keluar Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Perintah git init berfungsi untuk menginisialisasi sebuah folder menjadi repository Git dengan membuat direktori tersembunyi .git yang menyimpan seluruh data dan konfigurasi version control, sehingga proyek tersebut dapat mulai dikelola menggunakan Git, termasuk melacak perubahan, membuat commit, dan mengatur branch.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/M Ihsan Rosadi/Downloads/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1.1 Git Init

5.2 GIT Add

Perintah git add . berfungsi untuk menambahkan semua file dan perubahan di dalam direktori saat ini (termasuk subfolder) ke staging area Git, sehingga file-file tersebut siap untuk disimpan secara permanen ke dalam repository melalui perintah git commit.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2.1 Git Add

5.3 GIT Commit

Perintah git commit -m "pesan" berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah berada di staging area ke dalam repository Git sebagai satu snapshot (riwayat versi) baru, dengan -m

digunakan untuk menambahkan pesan commit secara langsung dari command line agar menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git commit -m "Menyelesaikan semua fitur"
[main (root-commit) 4cff9f5] Menyelesaikan semua fitur
 5 files changed, 137 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-apl/kelas/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/kelas/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106081-MuhammadIhsanRosadi-PT-1.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106081-MuhammadIhsanRosadi-PT-1.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106081-MuhammadIhsanRosadi-PT-1.pdf
```

Gambar 5.3.1 Git Commit

5.4 GIT Remote

Perintah git remote add origin <url> berfungsi untuk menambahkan repository jarak jauh (remote repository) ke dalam proyek Git lokal dan memberi nama koneksi tersebut sebagai **origin**, sehingga repository lokal dapat terhubung dengan repository online (misalnya di GitHub) untuk melakukan push atau pull perubahan.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/WAST3D-Git/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4.1 Git Remote

5.5 GIT Push

Perintah git push -u origin main berfungsi untuk mengirim (mengunggah) commit dari branch main di repository lokal ke repository remote bernama origin, sekaligus menetapkan hubungan tracking (-u atau --set-upstream) sehingga pada push atau pull berikutnya cukup menggunakan git push atau git pull tanpa perlu menyebutkan nama remote dan branch lagi.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 488.08 KiB | 10.38 MiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/WAST3D-Git/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5.1 Git Push